



联合研究 | 行业深度

# 人形机器人：千帆竞发，顺势而为

## 报告要点

人形机器人产业趋势明确，今年主要是海外和国内两条投资主线。海外以特斯拉的 Optimus 产业进展为核心，今年 Optimus 有望开启量产，国内企业深度参与 Optimus 供应链，产业去伪存真、把握确定性将是逻辑核心。国内主线为 本体+应用，用市场持续去检验本体厂商技术迭代成果，从成长的、逐步确立的头部企业中去寻找确定性与机遇。此外，重点关注人形机器人方案变革的新变化，新技术方案的落地也可能带来行业供给格局的变化。

## 分析师及联系人



赵智勇

SAC: S0490517110001

SFC: BRP550



邬博华

SAC: S0490514040001

SFC: BQK482



高伊楠

SAC: S0490517060001

SFC: BUW101



倪蕊

SAC: S0490520030003



刘晓舟

SAC: S0490524030001



喻亨一

SAC: S0490525030002



王子豪

SAC: S0490524070004

# 人形机器人：千帆竞发，顺势而为

## 硬件、软件、能力展示等均有突破，产业量产趋势明确

2025 年人形机器人开启量产元年，产业加速发展，人形机器人在量产、硬件、软件及对外能力展示上有较大突破。2025 年人形机器人全球出货量达到上万台，国内本体厂商占据绝大部分份额。而在技术升级、设备国产化以及规模化生产等赋能下，人形机器人量产成本有望显著降低。强化学习和世界模型等方法开始较好应用于机器人训练，数据采集方式变革亦将赋能人形机器人训练提速。2025 年众多机器人已可以参加各种公开活动展示，人形机器人在设计方案、场景应用探索等方面更加多元，多个场景应用步入成熟。

## 特斯拉、国产链仍然是产业发展核心焦点，国内外投资策略或有分化

特斯拉在 2026 年即将迎来人形机器人量产，并着手准备 2026 年底年产 100 万台的产线，未来还将持续迭代 V4 版本及 V5 版本。产业来到去伪存真的关键时刻。众多企业努力投身特斯拉机器人产业链，我们认为，战略、渠道、技术三个因素形成企业进 T 的核心关键。定型在即，订单落地&量产能力更为关键。因特斯拉希望供应商未来由海外产能生产配套，目前在海外有产能或建设计划的企业优势更大。

国产链以政策为基，本体+应用为核，推动机器人从“0-1”迈入“1-10”阶段。产业 0→1 阶段，政策对行业发展影响显著。推动机器人从“0-1”迈入“1-10”阶段，本体+应用将是重要的投资方向。2025 年国内人形机器人产销量快速提升，预计今年在租赁等模式创新下，人形机器人需求有望进一步打开成长空间，本体企业订单预计将较去年有进一步提升。在应用场景层面，国内更可能在重复性强、结构化、简单容错率高的垂类场景放量，而具身智能机器人在商业服务、工业搬运与巡检、教育等场景有望优先放量。国产人形机器人应用在单个场景能力得到较大提升，尽管效率具备提升空间，但已经具备初步的替人能力，在商业展示、导览导购、工厂搬运等场景已有落地验证。

## 新技术迭代持续推进，在“新变化”中找“新机遇”

特斯拉和国产人形机器人的硬件方案仍然在持续变革，具体优化方向包括灵巧手、关节自由度、电子皮肤、MIM、TPU 等方向。客观来讲，新技术方向在国内外产业链的验证具有一定不确定性，但作为本体厂商对于新技术的迭代不会停歇。同样新技术方案的落地也可能带来行业供给格局的变化，需要持续跟踪产业变化。

## 投资建议

人形机器人产业趋势明确，今年主要是海外和国内两条投资主线。海外以特斯拉的 Optimus 产业进展为核心，今年 Optimus 有望开启量产，国内企业深度参与 Optimus 供应链，产业去伪存真、把握确定性将是逻辑核心。国内主线为本体+应用，用市场持续去检验本体厂商技术迭代成果，从成长的、逐步确立的头部企业中去找确定性与机遇。此外，重点关注人形机器人方案变革的新变化，新技术方案的落地也可能带来行业供给格局的变化。

## 风险提示

- 1、人形机器人应用场景落地应用不及预期。
- 2、政策扶持不及预期。
- 3、人形机器人量产不及预期的风险。
- 4、法律及伦理道德风险。



## 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 总结与展望：多维度能力获得突破，量产和应用落地正在提速 .....    | 6  |
| 硬件、软件、能力展示等均有突破，产业量产趋势明确 .....       | 6  |
| 特斯拉、国产链仍然是产业发展核心焦点，国内外投资策略或有分化 ..... | 9  |
| 新技术迭代持续推进，在“新变化”中找“新机遇” .....        | 17 |
| 灵巧手自由度持续提升，技术方案将维持“百花齐放” .....       | 17 |
| 电子皮肤构建机器人触觉感知，新方案持续探索 .....          | 19 |
| 旋转关节展望抗冲击方案导入及优化 .....               | 22 |
| 关节自由度的设计仍有进一步提升空间 .....              | 23 |
| MIM：效率与成本的结合，助力低成本快速生产 .....         | 24 |
| TPU：轻量化&柔性保护优选材料 .....               | 26 |
| 行星滚柱丝杠：生产效率快速提升，行业广泛降本 .....         | 28 |
| 滚珠丝杠用陶瓷球：轻量化减重，叠加降噪 .....            | 30 |
| 投资建议 .....                           | 32 |
| 风险提示 .....                           | 33 |

## 图表目录

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 图 1：新兴技术发展周期 .....                                         | 6  |
| 图 2：乐聚机器人生产成本（万元） .....                                    | 7  |
| 图 3：人形机器人行星滚柱丝杠和谐波减速器价格变动（元） .....                         | 7  |
| 图 4：UMI 工作原理 .....                                         | 7  |
| 图 5：UMI 数据采集 .....                                         | 7  |
| 图 6：加入强化学习后， $\pi^*$ 0.6 模型大幅提升 .....                      | 8  |
| 图 7：Marble 生成效果图 .....                                     | 8  |
| 图 8：随着 GEN-0 模型规模的扩大，其在完全未见的长时序下游任务中的下一步动作验证预测误差显著改善 ..... | 8  |
| 图 9：GEN-0 模型符合 Scaling Laws 规律 .....                       | 8  |
| 图 10：特斯拉 2025 年 12 月机器人跑步视频 .....                          | 10 |
| 图 11：特斯拉股东大会时展示的灵巧手 .....                                  | 10 |
| 图 12：特斯拉机器人业务推进影响因素 .....                                  | 10 |
| 图 13：各厂商机器人出货量市场份额（2025 年） .....                           | 13 |
| 图 14：国内商业服务、工业巡检、教育有望率先放量 .....                            | 13 |
| 图 15：宇树科技展示机器人空间推理及操作能力 .....                              | 14 |
| 图 16：宇树机器人再度参加春晚，展示复杂动作表演 .....                            | 14 |
| 图 17：小鹏机器人商业场景落地计划 .....                                   | 14 |
| 图 18：银河通用太空舱实现无人商超模式 .....                                 | 15 |
| 图 19：优必选机器人在成熟产业实现搬运替人 .....                               | 15 |
| 图 20：电力巡检的痛点与需求 .....                                      | 16 |
| 图 21：中信重工研制的多款煤矿机器人在矿山中实际应用 .....                          | 16 |

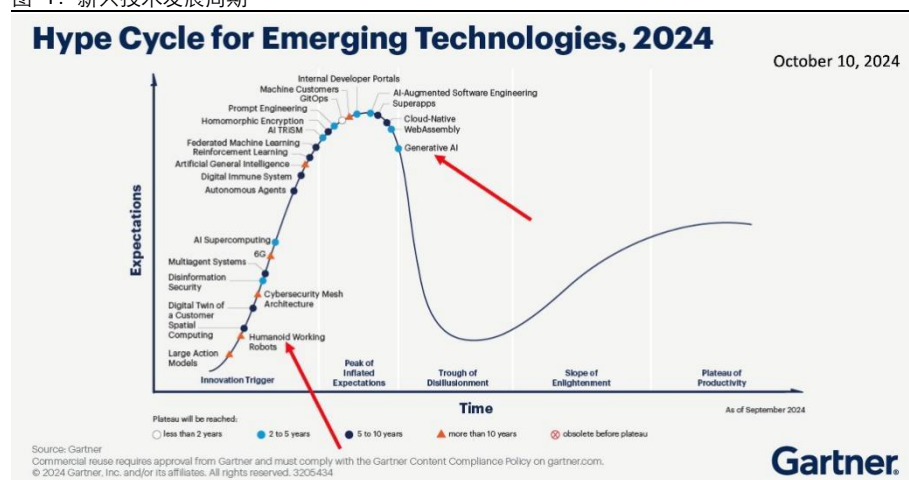
|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 图 22: 全尺寸科研教育人形机器人平台——天工行者         | 16 |
| 图 23: Optimus 的灵巧手技术方案变革           | 17 |
| 图 24: 因时机器人微型伺服电缸的结构图              | 18 |
| 图 25: 兆威机电 17 个主动自由度灵巧手结构          | 18 |
| 图 26: 腱绳方案将驱动模组放在手腕处 (Optimus 对比图) | 18 |
| 图 27: 微型链条产品及在灵巧手中的应用              | 19 |
| 图 28: 机器人电子皮肤结构图                   | 20 |
| 图 29: 电子皮肤成本结构                     | 20 |
| 图 30: 电子触觉皮肤主要种类                   | 20 |
| 图 31: 基于霍尔效应的磁性电子皮肤感知原理            | 21 |
| 图 32: 特斯拉灵巧手拿起鸡蛋过程                 | 22 |
| 图 33: 电子皮肤在人形机器人表面应用情况             | 22 |
| 图 34: 小鹏 Iron 仿人脊椎新增丝杠应用           | 24 |
| 图 35: 仿生灵动双肩具备四自由度                 | 24 |
| 图 36: Optimus 的硬件方案设计架构            | 24 |
| 图 37: 国内外机器人身高体重情况一览               | 27 |
| 图 38: 特斯拉 Optimus Gen 2 减重 10 公斤   | 27 |
| 图 39: 特斯拉 Optimus 行走速度、身体平衡等能力提高   | 27 |
| 图 40: TPU 材料性能优势                   | 28 |
| 图 41: TPU 行业产业链                    | 28 |
| 图 42: 小鹏机器人肌肉为 TPU 材料              | 28 |
| 图 43: 螺母加工工艺                       | 29 |
| 图 44: 轴承加工工艺                       | 29 |
| 图 45: 四种螺纹加工方法                     | 29 |
| 表 1: 各机器人厂商产量情况 (台)                | 6  |
| 表 2: 国内外人形机器人本体能力对比                | 9  |
| 表 3: 目前部分机器人标的海外投资情况梳理             | 10 |
| 表 4: 2025 年以来, 国内人形机器人、具身智能政策梳理    | 11 |
| 表 5: 部分人形机器人本体厂商股改及 IPO 规划情况       | 12 |
| 表 6: 国内外硬件方案可能的变革方向                | 17 |
| 表 7: 链传动方式与其他传动方式的对比               | 19 |
| 表 8: 不同减速器的性能对比                    | 23 |
| 表 9: 各公司人形机器人关节自由度情况梳理             | 23 |
| 表 10: MIM 工艺关键参数                   | 25 |
| 表 11: MIM 工艺流程示例                   | 25 |
| 表 12: 四种螺纹加工方法工艺比较                 | 29 |
| 表 13: 陶瓷球参数指标                      | 30 |
| 表 14: 陶瓷球细分情况                      | 31 |
| 表 15: 陶瓷球与钢球性能对比                   | 31 |

## 总结与展望：多维度能力获得突破，量产和应用落地正在提速

### 硬件、软件、能力展示等均有突破，产业量产趋势明确

人形机器人开启量产元年，正处放量早期。人形机器人为广阔大蓝海，工业和消费应用场景丰富，市场空间广阔。多家本体厂商正推进端到端操作技能落地，认知推理规划大模型支持抓、放、递等多种类型的操作，作业智能迈入新的阶段。从产业阶段来看，目前人形机器人正处于期望膨胀期，对应供应商数量激增，终端需求也开始拓展到早期接受者以外的用户。

图 1：新兴技术发展周期



资料来源：《Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity》Rodney Brooks（2025），长江证券研究所

**2025 年人形机器人迎来加速发展期，在量产、硬件、软件及对外能力展示上有较大突破。**

1) 量产进展方面，2025 年可确认为量产元年，根据 Omdia，人形机器人全球 2025 年产量达到上万台。海外，特斯拉 2025 年已开启小批量量产，并有望在 2026 年将产能提升到数万台量级，并将建设 100 万台人形机器人产线；国内，2025 年智元机器人、宇树机器人、优必选、乐聚机器人等本体厂商人形机器人出货量大幅提升。且 2026 年国内头部本体厂商的产销规划或更加积极。

表 1：各机器人厂商产量情况（台）

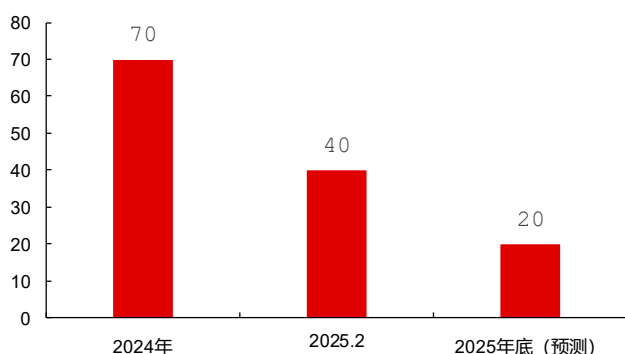
| 厂商                   | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|
| Agibot               | 600  | 5168 |
| Unitree              | 800  | 4200 |
| Ubtech               | 250  | 1000 |
| Leju Robotics        | 100  | 500  |
| Engine AI            | 0    | 400  |
| Fourier Intelligence | 0    | 300  |
| Figure AI            | 50   | 150  |
| Agility Robotics     | 50   | 150  |
| Tesla                | 50   | 150  |
| Others               | 400  | 1350 |

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 总计 | 2300 | 13318 |
|----|------|-------|

资料来源：Omdia，长江证券研究所（注：宇树科技发布公告，2025 年纯人形机器人实际出货量超 5500 台）

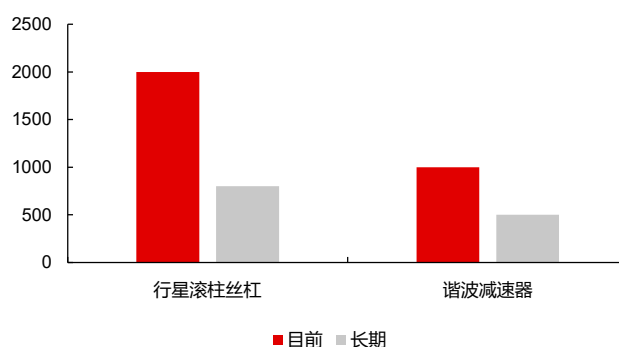
2) 硬件生产成本方面，产业链供应商大幅增加，通过技术升级、设备国产化以及规模化生产，人形机器人的制造成本有望显著降低。本体机器人乐聚的当前成本已从 2024 年的 70 万人民币降至 40 万，目标是到 2025 年底进一步降至 20 万；随着产量规模的扩大，组件价格也有望显著下降，其中行星滚柱丝杠从目前售价约 2000 元每件在长期内可能降至 1000 人民币以下；谐波减速器的价格将从目前的每台超过 1000 人民币降至几百人民币。

图 2：乐聚机器人生产成本（万元）



资料来源：华尔街见闻、Morgan Stanley，长江证券研究所（注：2025 年底生产成本为预测数据）

图 3：人形机器人行星滚柱丝杠和谐波减速器价格变动（元）

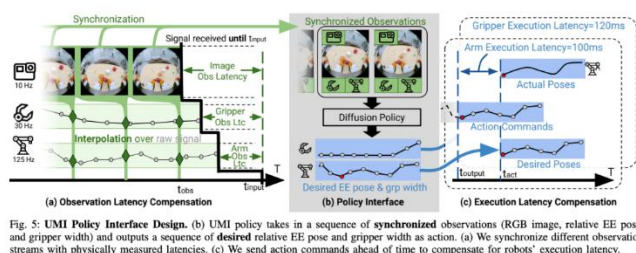


资料来源：机器人大讲堂，长江证券研究所

3) 软件方面，大脑逐渐训练方法开拓，2026 年大脑训练有望加速。

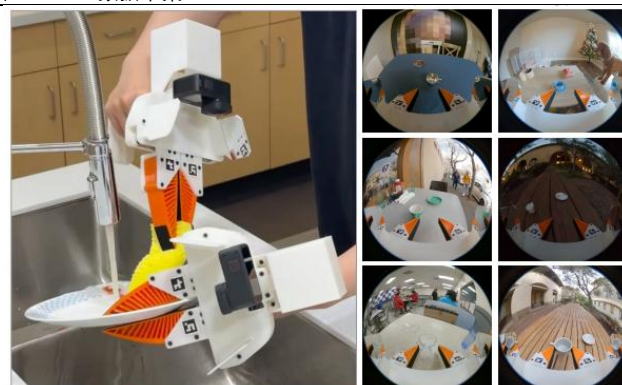
2025 年行业大脑训练主要有两方面变化：数据和模型训练有明显进步。(1) 数据采集由遥操扩展至 UMI、互联网视频等方法大幅提升数据采集规模。如 Sunday Robotics 和 Generalist AI 均采用 UMI 进行数据采集；Optimus 人形机器人现已具备通过互联网视频学习人类技能的功能；Figure 利用人类视角数据对机器人进行大规模预训练。

图 4：UMI 工作原理



资料来源：《Universal Manipulation Interface: In-The-Wild Robot Teaching Without In-The-Wild Robots》Cheng Chi et al. (2024)，长江证券研究所

图 5：UMI 数据采集

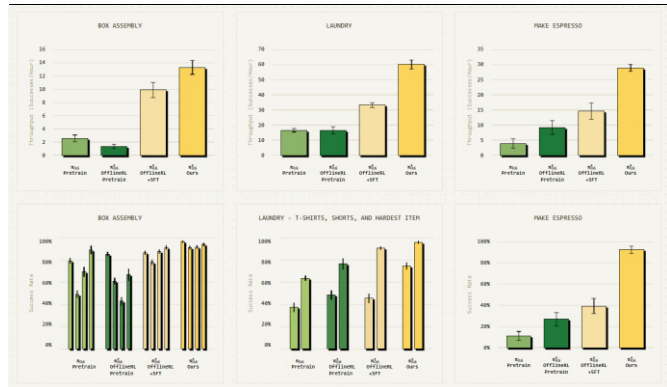


资料来源：《Universal Manipulation Interface: In-The-Wild Robot Teaching Without In-The-Wild Robots》Cheng Chi et al. (2024)，长江证券研究所

(2) 强化学习和世界模型等方法开始较好应用于机器人大大脑训练中。美国具身智能大脑企业 Physical Intelligence 发布新模型  $\pi^*0.6$ ，通过在真实世界强化学习训练后能力更强，鲁棒性更高，在叠衣服、做咖啡和折盒子三个任务上的表现上明显更优。

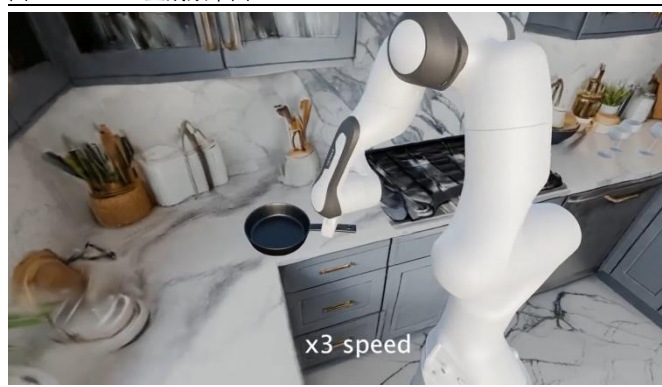
李飞飞发布世界模型 Marble, 通过直接从文本或图像提示词(prompts)生成 3D 世界, 它允许研究人员快速创建数千个照片级真实的场景。每个场景都包含深度、光照和几何数据, 以及用于精确物理交互的可导出碰撞网格 (collider mesh)。

图 6: 加入强化学习后,  $\pi^*0.6$  模型大幅提升



资料来源: 《 $\pi^*0.6$ : a VLA that Learns from Experience》Physical Intelligence (2025), 长江证券研究所

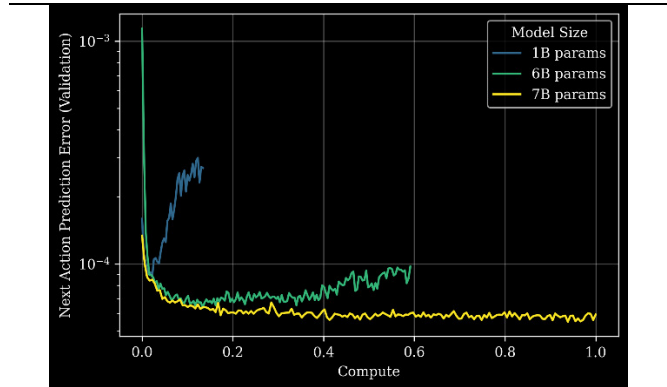
图 7: Marble 生成效果图



资料来源: World Labs, 长江证券研究所

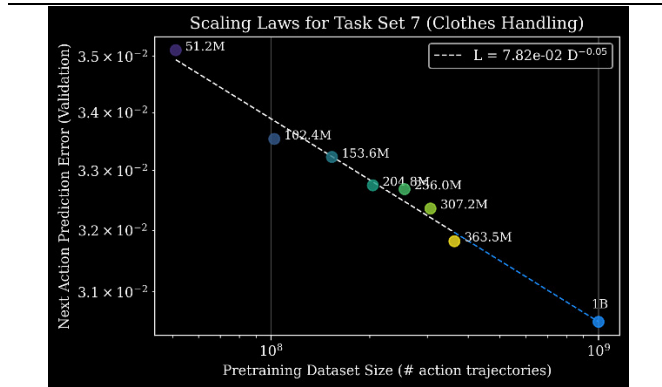
同时, 具身智能大模型验证出存在类似 **Scaling Laws**, 空间泛化能力提升与训练数据量呈幂律关系, 且当参数模型规模要求可能高于大语言模型。美国具身智能大脑企业 Generalist AI 的新模型 Gen-0 通过 27 万小时的真实世界操作轨迹训练模型, 验证了 GEN-0 遵循清晰的 Scaling Laws, 即随着预训练数据和计算量的增加, 模型在下游任务中的表现持续提升, 且改进幅度符合可预测的幂律关系。在 GEN-0 的规模化实验中, 当参数模型规模达到 70 亿以上时, 模型能在极少的后训练步骤中完成迁移, 并稳定掌握长时序任务, 这一数量级表示具身智能大模型的“激活门槛”要远高于语言智能, 而随机器人数据采集量的大幅增长, 行业有望跨越这一门槛。

图 8: 随着 GEN-0 模型规模的扩大, 其在完全未见长时序下游任务中的下一步动作验证预测误差显著改善



资料来源: 《GEN-0: Embodied Foundation Models That Scale with PhysicalInteraction》Generalist AI (2025), 长江证券研究所

图 9: GEN-0 模型符合 Scaling Laws 规律



资料来源: 《GEN-0: Embodied Foundation Models That Scale with PhysicalInteraction》Generalist AI (2025), 长江证券研究所

4) 在能力展示上, 2024 年众多本体厂商机器人多放在展示柜对外展示, 2025 年众多机器人已可以参加各种公开活动展示、比拼自身能力。

从国内层面看, 智元机器人、宇树科技、优必选、开普勒等多家本体厂商均发布新产品, 同时, 各家厂商充分立足国内供应链的优势, 在人形机器人设计方案、场景应用探索等方面更加多元。尤其在关节模组等设计上, 不仅有不同的自由度的设计、直线关节和旋

转关节选择及灵巧手的硬件方案选型，还包容性地接纳了更多国内供应链厂商，从而促进国内硬件供应链的持续完善和成熟。

而在应用场景落地层面，科研、商业服务、工厂搬运、电力巡检、矿坑等是目前主流方向。产业链之间的协同效应充分显现，在运用场景上落地积极，在车厂、制造业、生活场景交互等领域导入人形机器人应用。在软件、运控方面，国内产业链发展看到了开源趋势，智元开源平台、Deepseek 等的推出或进一步迭代人形机器人的“大脑”和“小脑”能力。2025 年为人形机器人的量产元年，至今成熟应用及稳定行走、灵巧手功能等仍在持续优化。

表 2：国内外人形机器人本体能力对比

| 机器人公司           | 机器人型号          | 现场展示行走 | 现场展示灵巧手工作 | 搬运物品 | 分类物品 | 堆叠物品 | 远程操控 | 协同工作 | 商业化部署 |
|-----------------|----------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Tesla           | Optimus Gen 3  | √      | √         | √    | √    | √    | √    |      |       |
| Sanctuary AI    | Phoenix Gen 8  |        |           | √    | √    | √    | √    |      | √     |
| Boston Dynamics | Atlas          |        |           | √    | √    | √    | √    |      | √     |
| Figure AI       | Figure 02      |        |           | √    | √    |      |      |      | √     |
| 智元机器人           | A2 系列、灵犀 X1 系列 | √      | √         | √    | √    | √    | √    | √    | √     |
| 优必选             | Walker 系列      | √      | √         | √    | √    | √    | √    |      | √     |
| 宇树科技            | G1             | √      | √         | √    | √    | √    | √    |      | √     |

资料来源：各公司官网，长江证券研究所

## 特斯拉、国产链仍然是产业发展核心焦点，国内外投资策略或有分化

展望 2026 年，特斯拉即将进入定点期，国内应用侧有望放量，国内外机器人投资策略有望分化。

### 特斯拉：2026 年将正式开启量产，产业去伪存真关键年

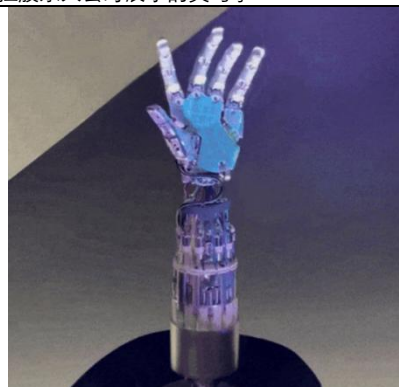
特斯拉 2025 年机器厂持续升级，运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。1) 运控：特斯拉 12 月发布 Optimus V2.5 版本，跑步速度约 2.5-3.0 米/秒，接近人类慢跑速度；2) 灵巧手：新一代灵巧手复杂度提升，单手（含小臂）自由度升至 25 个；3) 大脑训练：现已具备通过互联网视频学习人类技能的功能；4) 特斯拉通过马斯克 2025 年 CEO 薪酬计划，机器人量产即将来临，产品迭代从未停止。Optimus V3 版本可能在 2026Q1 发布，在 2026 年年底开始生产，目前公司着手准备 2026 年底年产 100 万台的产线，未来还将持续迭代 V4 版本及 V5 版本。

图 10：特斯拉 2025 年 12 月机器人跑步视频



资料来源：特斯拉官方，长江证券研究所

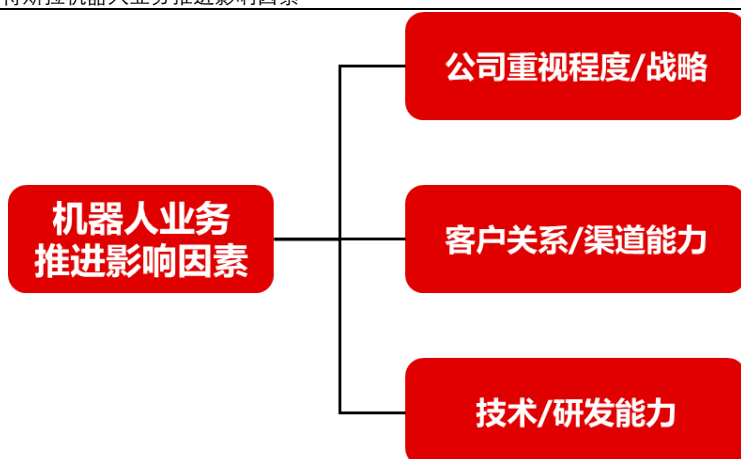
图 11：特斯拉股东大会时展示的灵巧手



资料来源：特斯拉官方直播，长江证券研究所

**2025 年众多企业努力投身特斯拉机器人产业链，回顾今年各类企业机器人业务推进情况，总结下来主要有战略、渠道、技术三点关键因素。**1) 战略：机器人业务短期无法放量，公司需决定是否前瞻布局投入大量资源；2) 客户：客户关系和客户开拓能力是前期导入机器人企业的核心；3) 技术：机器人产业尚处早期，机器人企业需要供应商与之协同研发。

图 12：特斯拉机器人业务推进影响因素



资料来源：长江证券研究所

**定型在即，订单落地&量产能力更为关键。**因特斯拉希望供应商未来由海外产能生产配套，目前在海外有产能或建设计划的企业优势更大。

表 3：目前部分机器人标的海外投资情况梳理

| 公司   | 海外项目                                  | 工厂所在地  | 项目投资金额     |
|------|---------------------------------------|--------|------------|
| 拓普集团 | 汽车零部件                                 | 泰国     | 不超过 3 亿美元  |
| 三花智控 | 汽车零部件及制冷业务                            | 墨西哥、泰国 |            |
| 恒立液压 | 恒立墨西哥项目                               | 墨西哥    | 12.27 亿人民币 |
| 浙江荣泰 | 年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件 | 泰国     | 7700 万美元   |
| 均胜电子 | 汽车零部件                                 | 墨西哥    |            |
| 北特科技 | 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）                      | 泰国     | 3 亿人民币     |
| 旭升集团 | 汽车零部件及高端制造业                           | 墨西哥、泰国 |            |
| 模塑科技 | 汽车零部件                                 | 墨西哥    |            |

|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| 三菱智驱 | 汽车零部件 | 泰国        |
| 敏实集团 | 汽车零部件 | 美国、墨西哥、泰国 |

资料来源：各公司公告，长江证券研究所（注：部分公司海外产能并未完全整理）

## 国内：政策为基，本体+应用为核，推动机器人从“0-1”迈入“1-10”阶段

**产业 0→1 阶段，政策对行业发展影响显著。**政策近两年在人形机器人产业发展发挥重要催化、引导作用。对 2025 年以来的政策梳理来看，从中央到地方均有政策扶持。自 2023 年 11 月工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》开始，2024-2025 年政策一直保持推动具身智能和人形机器人产业发展的连贯性。

表 4：2025 年以来，国内人形机器人、具身智能政策梳理

| 政策发布日期          | 发布部门                   | 政策名称                                       | 相关内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 2 月 24 日 | 湖南省工业和信息化厅             | 湖南省绿色智能计算产业高质量发展规划（2025-2030 年）            | 发挥人工智能产业赋能绿色智能计算产业智能化的重要引擎作用。长沙全方位推进国家人工智能创新应用先导区建设，壮大智能传感器、智能芯片与机器人产业；株洲重点打造人工智能应用示范区，常德探索打造合成生物人工智能平台，鼓励其他地区拓展人工智能应用场景。到 2025 年，全省人工智能产业规模达到 850 亿元；到 2027 年，产业规模突破 1100 亿元；到 2030 年，产业规模达到 1600 亿元。                                                                                                             |
| 2025 年 3 月 3 日  | 广东省深圳市工业和信息化局          | 深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025-2026 年）           | 推动具身智能机器人商用，支持企业开展整机研发，积极拓展人形机器人在工业制造、应急作业、交通巡检、医疗康养、安保巡逻、文旅服务、教育科研等领域的商业化应用。打造具身智能数据采集基地。依托机器人企业和省具身智能创新中心，在宝安、龙华等区建设具身智能数据采集基地，构建具身智能开源开放平台和多模态训练开源数据集，重点开发支持人形机器人训练的多模态环境感知和运动规划数据集。                                                                                                                            |
| 2025 年 3 月 4 日  | 浙江省人民政府                | 浙江省人民政府关于下达 2025 年浙江省国民经济和社会发展计划的通知        | 加快布局人形机器人、量子信息、类脑智能、合成生物、空天信息和低空经济等新产业新业态，建立未来产业投入增长机制，培育一批未来产业先导区。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025 年 3 月 6 日  | 厦门市人民政府办公厅             | 厦门市聚焦经营主体关切着力提升营商环境竞争力行动方案                 | 提速发展人工智能、人形机器人、合成生物、低空经济等新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025 年 3 月 12 日 | 武汉市江岸区经济信息化和科技创新局      | 关于组织开展武汉市研发型企业入库工作的通知                      | 重点聚焦五大优势产业领域(光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备及北斗产业)、965 产业链重点产业领域(超级计算和人工智能、集成电路、光通信、新型显示、软件及网络安全、工业母机、航空航天和空天信息绿色智能船舶、先进材料、氢能、生态环保等)以及未来产业重点领域(人形机器人、脑机接口、量子科技、深地深海深空等)。                                                                                                                                                |
| 2025 年 3 月 24 日 | 深圳市发改委                 | 关于深圳市 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年计划草案的报告 | 推进应用场景遍地开花。加快智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、人形机器人、智能低空飞行器等新一代智能终端场景应用，全年发布应用场景清单 100 个以上。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025 年 3 月 28 日 | 内蒙古自治区政务服务与数据管理局等 5 部门 | 内蒙古自治区促进人工智能产业高质量发展实施方案（2025-2027 年）       | 加快发展服务器、机柜等产品制造业，前瞻布局发展无人机、人形机器人、智能控制器、智能传感器等智能终端产品，壮大数字产品制造业。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025 年 4 月 9 日  | 北京市经济和信息化局、北京市通信管理局    | 北京市 5G 规模化应用扬帆行动升级方案（2025-2027 年）          | 探索在人形机器人中预置 5G 模组，加强人形机器人与 5G 工业互联网协同适配能力，推进具备 5G 通信能力的人形机器人在高端制造场景、消费服务场景规划                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025 年 4 月 10 日 | 天津市人民政府办公厅             | 关于支持科技型企业高质量发展的若干政策措施                      | 围绕人工智能基础层建设，重点支持芯片、操作系统、数据库、高性能服务器等基础软硬件的研制及迭代升级，最高给予市财政资金 1500 万元项目支持；围绕人工智能技术层智能装备研发，重点支持芯片制造关键装备、机器人、无人机等智能硬件装备的研发，最高给予市财政资金 1500 万元项目支持；围绕人工智能技术层软件算法研发，重点支持生成式智能、深度学习、具身智能、群体智能等软件算法的研发和超算互联网建设，最高给予市财政资金 1000 万元项目支持。<br>成果转化阶段。围绕人工智能应用层示范，支持人工智能技术在科研、制造、医疗、康养、教育、城市、交通、文旅等领域开展应用示范，最高给予市财政资金 1000 万元项目支持。 |

|                 |                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 5 月 12 日 | 四川省经济和 信息化厅等 8 部门 | 四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划(2025-2030 年) | 加快提升脑影像机器人、闭环神经反馈运动增强外骨骼等装备市场占有率;着力攻克侵入式脑机接口整机系统、脑控机械臂集群协同作业系统、脑部手术机器人等新兴系统装备;前瞻布局脑控仿生人形机器人、脑机协同作业机器人、脑控纳米机器人等前沿系统装备                                                                                           |
| 2025 年 6 月 3 日  | 宁波市人民政府           | 宁波市人形机器人产业创新发展行动方案(2025-2027 年)     | 人形机器人创新能力持续提升,实施重大科技专项 20 项,开发关键组部件(软件) 100 项,建设全国领先人形机器人创新中心;产业布局逐渐完善,创建省级人形机器人未来产业先导区,拓展典型应用场景 25 个,规模化应用取得实质性突破。明确“大脑”和“小脑”、“机器肢”和“灵巧手”、执行器和控制器、智能传感器和新型材料、本体制造和系统集成等 5 个重点领域                               |
| 2025 年 6 月 27 日 | 湖北省科技厅            | 加快人形机器人产业发展三年行动方案和政策措施              | 重点推动三类场景开放。第一类是危化品搬运、防爆排爆、救援救灾等危特行业,让人形机器人干人不想干、人干不了的事。第二类是汽车、3C 等制造行业,让人形机器人干标准化程度高、作业时间长的事。第三类是康养、教育、医疗、商业等民生行业。对实现场景应用的,实行双边奖补:对场景提供方,按项目投入的 30%最高奖励 100 万元;对产品提供方,按研发投入的 20%最高奖励 100 万元,真正实现“企业有动力、场景有活力”。 |

资料来源:各地方政府官网,长江证券研究所

**推动机器人从“0-1”迈入“1-10”阶段,本体+应用将是重要的投资方向。**一方面,国内迎来本体企业上市潮,伴随着国内多家人形机器人本体厂商落地生产,国内人形机器人本体厂商正在推进股份制改革及上市辅导,预计未来将有更多人形机器人本体厂商推动上市。同时,部分人形机器人的头部企业亦在通过收购上市公司等方式,进一步构筑人形机器人产业协同平台。

另一方面,国内人形机器人产销量快速提升,预计今年在租赁等模式创新下,人形机器人需求有望进一步打开成长空间。2025 年国内多家头部企业取得订单突破:

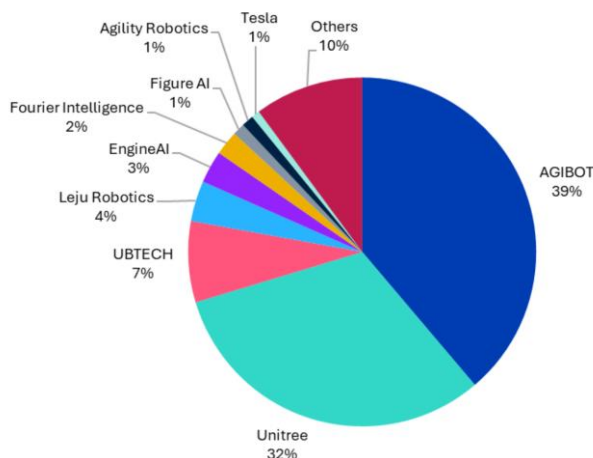
- 宇树科技:发布公告,2025 年人形机器人实际出货量超 5500 台,本体量产下线超 6500 台。
- 智元机器人:根据 Omdia,2025 年公司人形机器人以超过 5100 台年度出货量,占据全球 39%的市占份额。
- 优必选:2025 年公司人形机器人订单近 14 亿元人民币。

表 5:部分人形机器人本体厂商股改及 IPO 规划情况

| 公司名称  | 具体进展                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宇树科技  | 2025 年 11 月底提交更新后的辅导进展报告,辅导状态变更为“辅导工作完成”                                                    |
| 乐聚    | 2025 年 9 月,将原企业名称变更为“乐聚智能(深圳)股份有限公司”,标志着乐聚已顺利完成股份制改造的全部流程。10 月底乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记 |
| 银河通用  | 2025 年 11 月,北京银河通用机器人有限公司已于近日正式更名为北京银河通用机器人股份有限公司                                           |
| 越疆    | 2025 年 12 月发布公告,决定启动首次公开发行人民币普通股及于深圳证券交易所上市计划                                               |
| 云深处科技 | 于 2025 年 12 月 23 日正式启动上市辅导                                                                  |

资料来源:广东省工商联公众号,中国信息化周报,维科网人形机器人,中国证券报,中国机器人网公众号,公司公告,长江证券研究所

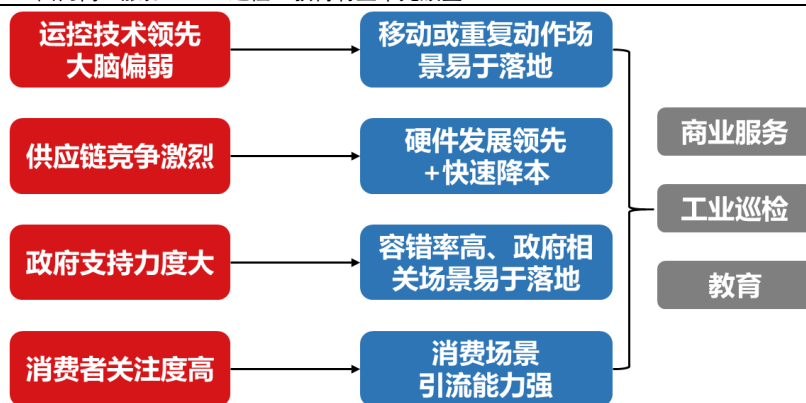
图 13：各厂商机器人出货量市场份额（2025 年）



资料来源：Omdia，长江证券研究所

而在应用场景层面，商业服务、工业搬运与巡检、教育有望率先放量。国内和海外放量应用场景相似点有所不同，国内更可能在重复性强、结构化、简单容错率高的垂类场景放量。短期来看，具身智能机器人在商业服务、工业搬运与巡检、教育等场景将优先放量，三大场景均较好满足当前国内机器人产业发展阶段的各特征。

图 14：国内商业服务、工业巡检、教育有望率先放量



资料来源：长江证券研究所

**商业服务：**目前，商业服务人形机器人主要应用在迎宾接待、导览讲解、需求解答、舞蹈表演等场景，部署周期短，能力适配场景需求，且国内机器人吸睛能力强，展示效果好，商业吸引力十足，将成为商业服务领域的最先落地场景。小鹏、优必选、智元、宇树等公司在商业服务人形机器人领域均有布局。

**宇树科技多次在商业展示“出圈”，运控能力为核心优势。**宇树机器人在大型演唱会现场表演韦伯斯特翻滚，在多个展会现场进行机器人格斗比赛，展现了精准且稳定的运控能力。2026 年春晚，宇树科技再度展示多个复杂的高难度功夫动作，表演玩金箍棒、双节棍、空中转体等。同时，宇树科技开源 UnifoLM-VLA-0 大模型，在多类任务场景下展现出显著增强的空间推理能力与可靠的多模态感知性能，能力的泛化性逐步体现。

图 15：宇树科技展示机器人空间推理及操作能力



资料来源：宇树科技公众号，长江证券研究所

图 16：宇树机器人再度参加春晚，展示复杂动作表演



资料来源：中国春晚直播画面，长江证券研究所

小鹏机器人 2026 年计划规模量产，预计在“三导”：导览、导购、导巡场景率先应用。其中小鹏商业化思路明确，且机器人出圈，小鹏机器人 2026 年计划规模量产，预计在“三导”：导览、导购、导巡场景率先应用，预计 2026 年底量产，2030 年目标 100 万台。

图 17：小鹏机器人商业场景落地计划



资料来源：小鹏汽车官方直播，长江证券研究所

**银河通用机器人+商品小站模式开发银河太空舱，落地无人商超模式。**银河太空舱可完成购买接待、点单支付、商品递送、多语音交互等全流程服务，商品可覆盖咖啡、零食、文创、应急药品等较多品类。视觉识别与精准抓取能力较强，复杂动态环境下抓取成功率高。

图 18：银河通用太空舱实现无人商超模式



资料来源：中国电子报，长江证券研究所

**工业搬运：**传统工厂搬运与拣选依赖人工操作，存在高风险、低效率、高成本等痛点。人形机器人通过纯视觉感知、动态路径规划、算法优化与硬件升级，大幅提升搬运速度和分拣准确率且能 24 小时连续作业，避免人工疲劳导致的效率波动，也能规避人力搬运重物可能造成的损害。

**优必选在工业领域深度布局，工业搬运、拣选、数采任务逐步成熟，大模型能力在多项测评中获得世界第一。**2025 年公司人形机器人订单近 14 亿元，在工业、商业和数采中心等领域均有订单落地。其中，工业领域公司推动工业搬运在成熟产线应用，以较高的工作效率获得头部汽车、3C 等客户认可。近期，公司再度公布小参数+高性能+全开源大模型，以“精炼提纯-自动化标注-数据驱动训练”的全链路解决方案，实现从 20B 到 10M 级别高质量数据的提纯；同时，自动化标注闭环，较传统全人工标注方案成本降低 99%，以小样本数据撬动强化泛化能力。目前在涵盖 10B 以下具身智能大脑模型的权威基准评测中，公司大模型获得 9 项第一。

图 19：优必选机器人在成熟产业实现搬运替人

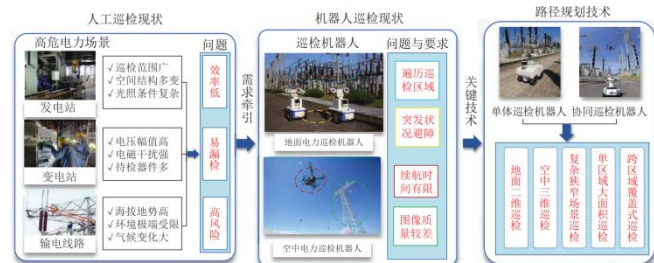


资料来源：优必选公众号，长江证券研究所

**工业巡检：重复场景+高危——促使工业巡检需求大且政府高度重视，在矿山、化工、消防等领域可发挥重要作用。**在矿山场景中，人形机器人可以用于矿井巡检、采矿等危险作业；在化工场景中，人形机器人可以用于化工厂巡检、危险品处理等危险作业；在电力巡检中，人形机器人的架构设计匹配电力巡检复杂环境的适应性需求，灵巧手赋予人形机器人能够进行发电站、变电站等电力设施的设备精细化操作能力。随着 AI 技术的发展，我们认为人形机器人能进一步迭代出识别感知判断电力设备的运行状态并适时

规划操作运动路线完成设备的操作与检修能力。

图 20：电力巡检的痛点与需求



资料来源：《电力巡检机器人路径规划技术及应用综述》毛建旭等（2023 年 6 月），  
长江证券研究所

图 21：中信重工研制的多款煤矿机器人在矿山中实际应用



资料来源：中信重工开诚智能官网，长江证券研究所

**科研教育：简单可行人形机器人可作为教学助手进入课堂，实现科研助手、教学演示等功能。**通过生动有趣的方式传授知识，激发学生的学习兴趣，同时也能减轻教师的工作负担。未来，随着教育信息化进程加快，人形机器人在教育领域的渗透率有望进一步提升。优必选科技和北京机器人创新中心联合推出了全尺寸科研教育人形机器人平台——天工行者，定价 29.9 万起，是业内首款 30 万元以内的科研级人形机器人。

图 22：全尺寸科研教育人形机器人平台——天工行者



资料来源：新浪财经，长江证券研究所

总体来看，国产人形机器人应用在单个场景能力得到较大提升，尽管效率具备提升空间，但已经具备初步的替人能力，在商业展示、导览导购、工厂搬运等场景已有落地验证。而正是由于产业快速发展，产品能力、技术迭代能够得到市场持续反馈与验证，把握本体+应用核心优势的企业更容易成为行业的龙头，也是未来国产链的重要投资逻辑。

## 新技术迭代持续推进，在“新变化”中找“新机遇”

特斯拉和国产人形机器人的硬件方案仍然在持续变革，具体优化方向包括灵巧手、轻量化、丝杠传动部件、减速器等。客观来讲，新技术方向在国内外产业链的验证具有一定不确定性，但作为本体厂商对于新技术的迭代不会停歇。同样新技术方案的落地也可能带来行业供给格局的变化，需要持续跟踪产业变化。

表 6：国内外硬件方案可能的变革方向

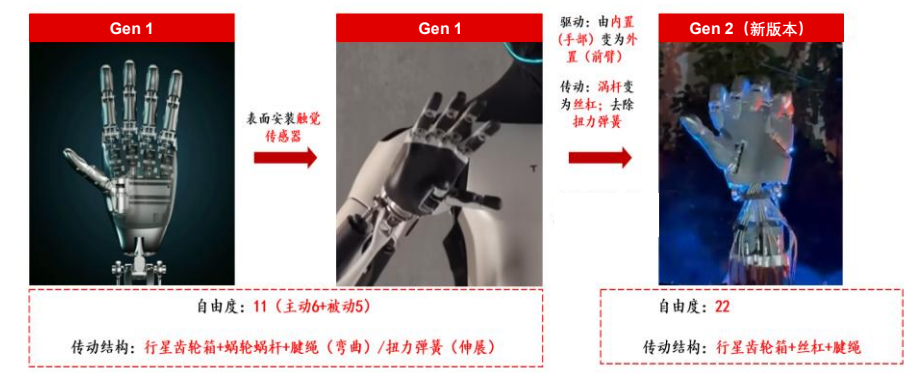
| Optimus 硬件方案 | 当前进展                 | 未来可能变化方向                 | 变化原因                                                                                  |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋转关节         | 主要为全谐波方案             | 摆线针轮减速器、行星减速器<br>轻量化、一体化 | 重载关节谐波抗冲击性能较弱，在保证精度前提下，选择抗冲击性能较好的其他减速器替代试用，目前技术仍然处于验证阶段<br>进一步对旋转关节结构进行优化，达到更好的力控+轻量化 |
| 直线关节         | 主要为行星滚柱丝杠            | 轻量化、一体化                  | 进一步对直线关节结构进行优化，达到更好的力控+轻量化                                                            |
| 灵巧手          | 微型电机+微型行星齿轮箱+微型丝杠+腱绳 | 主动自由度仍有可能进一步提升<br>腱绳材料优化 | 灵巧手的使用复杂程度要求高，未来将完成“穿针引线”等复杂操作<br>目前金属腱绳、高分子聚合物材料腱绳、金属-高分子材料复合腱绳等使用寿命仍有进一步提升空间        |
| 微型丝杠         | 滚珠方案                 | 陶瓷球滚珠                    | 进一步实现微型丝杠减重、降噪、使用寿命等性能                                                                |
| 轻量化材料        | -                    | PEEK 等                   | 实现整体重量的轻量化                                                                            |
| 关节电机         | 无框力矩电机               | 轴向磁通电机、氮化镓电机等            | 在电机体积、质量减小的情况，尽可能提升输出扭矩、散热能力等性能                                                       |
| 电子皮肤/触觉传感器   | 方案未定型                | 视触觉、压阻式、电容式等             | 各传感器方案各有优劣                                                                            |

资料来源：机器人大讲堂公众号，《机器人灵巧手研究综述》刘伟等（2023 年 9 月），长江证券研究所

## 灵巧手自由度持续提升，技术方案将维持“百花齐放”

灵巧手自由度持续提升将是行业趋势。国内主流的灵巧手厂商单只主动自由度已经达到 15、17 个及更多。特斯拉由于采用绳驱等方案，单只灵巧手的主动自由度或达到 22 个，相较 Optimus Gen-1 的 6 主动自由度灵巧手有明显提升。一般而言，灵巧手的主动自由度越多，将更贴近人手的仿生性和灵活性，但同时，也会大幅增加灵巧手的控制难度。

图 23：Optimus 的灵巧手技术方案变革



资料来源：特斯拉官方平台，人形机器人研究院，特斯拉灵巧手专利，立德共创，长江证券研究所

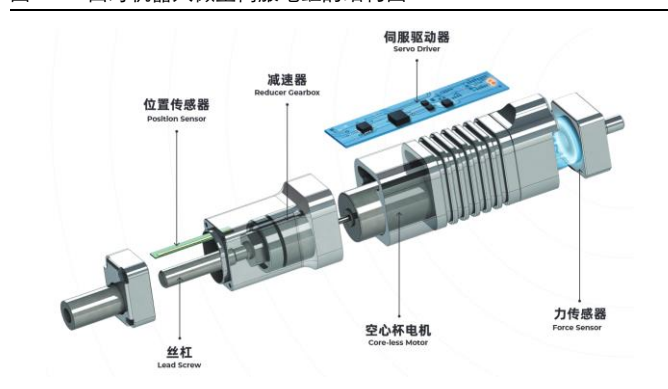
在国内市场，由于下游应用场景需求和价格成本原因，主要是 6 主动自由度的灵巧手占据较大市场，而价格更高的高自由度灵巧手或主要集中于科研领域。但随着灵巧手控制方案逐步成熟及成本进一步下降，高自由度灵巧手预计将有明显的市场渗透。

同时，预计灵巧手将维持多种传动方案并行的格局。微型丝杠、腱绳、连杆等方案将继续开展应用验证及优化，也将有链传动方案在国内导入，各方案互有优劣。从最新的产业进展来看：

1) 电机+微型丝杠为目前人形机器人灵巧手驱动+传动的标准方案之一。由微型丝杠将电机的旋转运动转换为直线运动，产生较大的推拉力，从而带动手指关节运动。同时，丝杠方案具有位置精度控制高、功率密度大、轻量化等优点。目前主要由因时机器人、兆威机电为代表的灵巧手厂商采用了微型丝杠方案。

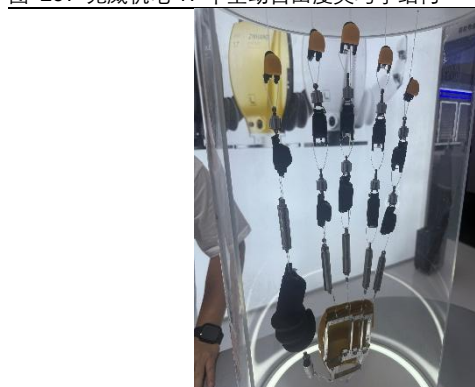
2) 腱绳方案将驱动模组置于手腕处，通过规则合理的腱绳排布，将电机的动力传导至灵巧手关节以实现驱动。目前特斯拉 Optimus 的第三代灵巧手采用腱绳方案。绳驱方案因为将电机外置，规避在灵巧手有限空间布局更多微型电机+传动机构的局限。但同时也面临腱绳使用寿命不高，需频繁更换；自由度更多，控制复杂等技术难题。

图 24：因时机器人微型伺服电缸的结构图



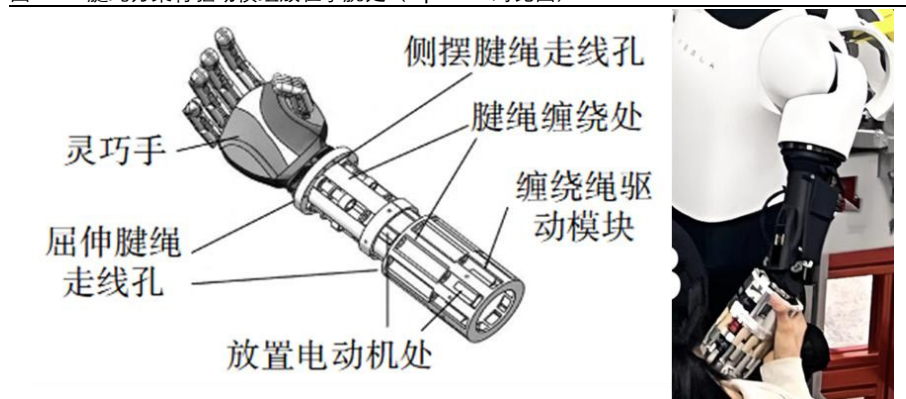
资料来源：因时机器人官网，长江证券研究所

图 25：兆威机电 17 个主动自由度灵巧手结构



资料来源：WAIC 会展，长江证券研究所

图 26：腱绳方案将驱动模组放在手腕处（Optimus 对比图）



资料来源：《基于腱绳驱动的仿人灵巧手》刘阳等（2024 年 4 月），Tesla X 平台，长江证券研究所

3) 关注链传动等新方式导入。链传动是通过微型链轮和链条的啮合配合，将电机驱动→主动链轮旋转→链轮齿与链条节啮合→链条带动从动链轮转动→关节旋转→手指动

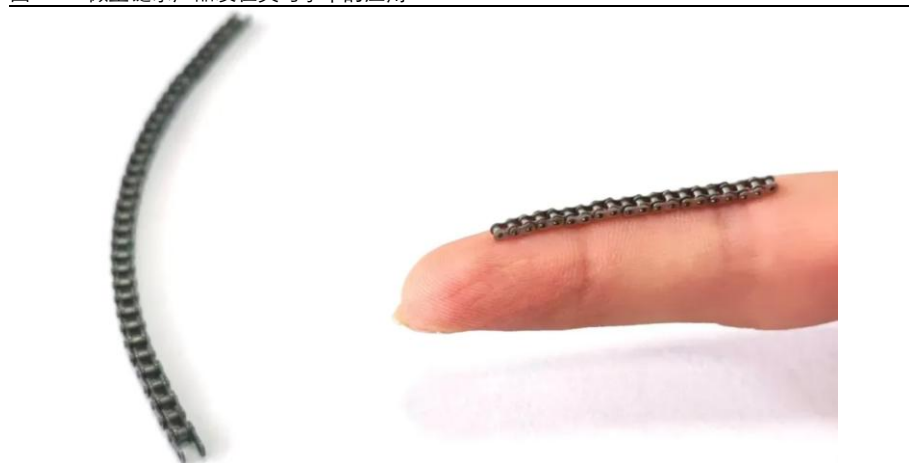
作，可以实现单向或者双向拉绳的结果。链传动具备耐磨、蠕变小、寿命长、承重大、抗冲击、成本可控等优势。

表 7：链传动方式与其他传动方式的对比

| 传动方式   | 技术原理                  | 核心优势                     | 适用场景              |
|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 连杆传动   | 刚性杆件铰接联动，传递直线/旋转动力    | 结构简单、成本低、承载能力强           | 低自由度基础抓握、低成本工业场景  |
| 腱绳单向拉绳 | 单绳牵引+弹簧复位，实现关节屈伸      | 轻量化、结构紧凑、自由度设计           | 中低负载、无需高精度保持的日常操作 |
| 腱绳双向拉绳 | 双绳协同收放，独立控制关节屈伸       | 柔性好、屈伸均有主动力、灵活性高         | 高端科研、高自由度演示场景     |
| 直驱传动   | 电机与关节耦合，直接传动          | 响应快、自由度高、每个关节方便控制力矩精度    | 高价值工业操作、高端科研演示    |
| 微型链条传动 | 微型链轮和链条啮合传动，传递直线或旋转动力 | 抗冲击性好、寿命较长、精度保持性较好、承载力较大 | 高负载及长期作业要求、多自由度场景 |

资料来源：征和工业公众号，长江证券研究所

图 27：微型链条产品及在灵巧手中的应用



资料来源：征和工业公众号，长江证券研究所

## 电子皮肤构建机器人触觉感知，新方案持续探索

人形机器人电子皮肤属于触觉传感器的一种，是具有仿生性的柔性触觉传感器，模拟生物皮肤触觉感知机制，旨在赋予传感器以类似人类的触觉功能。电子皮肤主要由基底材料、电极材料、功能层材料构成。

- **基底材料：**决定传感器弹性性能的关键因素。基底材料起着支撑和保护传感器的作用，要求它具有良好的柔韧性、耐腐蚀性、绝缘性以及温度稳定性等。常用的柔性基底材料有 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PI（聚酰亚胺）、PDMS（聚二甲基硅氧烷）、Ecoflex（生物降解塑料）、NR（橡胶）、PE（聚乙烯）、PU（聚氨酯）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体）等，占电子皮肤总体造价的 20%~30%。
- **电极材料：**负责电信号传输，占比约 10%，传统的电极一般为金属材料，其本身不具有柔性，多采用减薄金属膜层厚度或设计特殊结构等方法赋予其柔性，这将极大地提高成本且制备工艺复杂。触觉传感器电极通常选用具有优异导电性能和机械性能的石墨烯、碳纳米管等碳材料以及柔性复合材料。
- **功能层材料：**柔性触觉传感器的核心部分，占总成本约 30%。包括芯片等产品，

将外部的力、温度、湿度等物理量转化为电信号。具有优异力电特性的功能层材料是决定柔性触觉传感器性能的关键，多采用金属基材料、碳基材料及导电橡胶等。

- **能源层：**能源供应系统保证了设备的持久运行，其通过包括柔性电池、能量收集系统（如太阳能）等嵌入式电池，实现电池或能量收集系统，占比约 5%。
- **保护层：**保护层的设计确保了设备在各种环境下的稳定性和耐用性，如保持架、屏蔽网罩等，占 15%~20%的成本。可以基于防水、防尘材料保护电子组件免受物理损伤、化学腐蚀和水分侵入，同时保持传感器对外部环境的敏感性。

图 28：机器人电子皮肤结构图

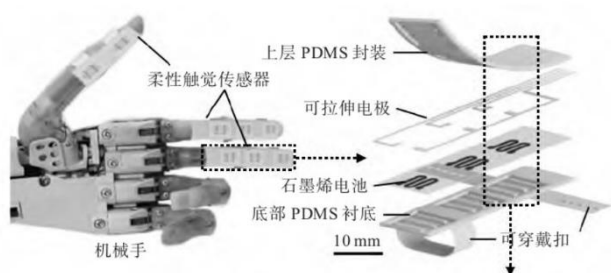
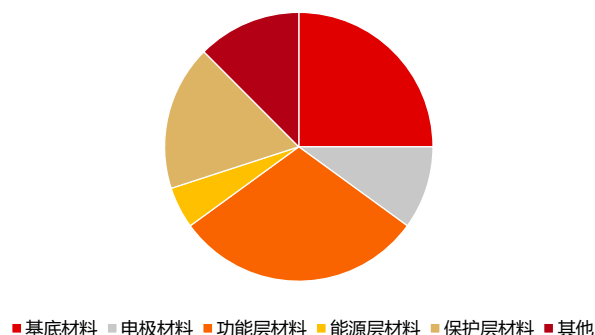


图 29：电子皮肤成本结构

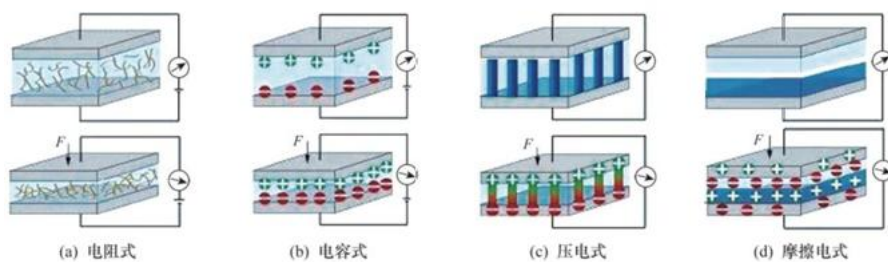


资料来源：工业产业链研究，长江证券研究所

资料来源：立德共创，长江证券研究所

**电子触觉皮肤种类较多。**在过去的 10 年中，人们研发了大量的柔性压力触觉传感电子皮肤，其中大多数方向是基于压阻式、电容式、压电式和摩擦式等传感原理。除了柔性压力触觉传感电子皮肤以外，柔性温度触觉传感电子皮肤也至关重要，因为它能够测量接触物体的温度信息或者监测周围环境的温度变化等，其原理大致可分为热阻式、电容式和热电式等，电子皮肤在不断发展的过程中逐渐实现了多功能传感等特性，并且其灵敏度和精度不断优化，随着柔性触觉传感电子皮肤的不断发展，其在智能医疗、智能控制系统、虚拟现实和增强现实等多个领域发挥着越来越重要的作用。

图 30：电子触觉皮肤主要种类



资料来源：《机器人触觉传感器发展概述》宋爱国（2020 年 2 月），长江证券研究所

**柔性触觉传感电子皮肤主要可分为柔性压力触觉传感电子皮肤、柔性温度触觉传感电子皮肤和柔性解耦多模触觉传感电子皮肤三大类。**

- 1) 柔性压力触觉传感电子皮肤主要包括压阻式、电容式、压电式和摩擦式 4 种。
  - 压阻式柔性压力触觉传感电子皮肤可以根据传感机制分为基于半导体材料能带结构变化、基于导电高分子复合材料的逾渗理论和基于导电高分子复合材料的隧穿效应等的电子皮肤，具有可靠性好、兼具大量程和灵敏度、稳定性好等优点；
  - 电容式柔性压力触觉传感电子皮肤可分为可变面积、可变电介质和可变极距 3 种，能够检测微小的静态力；
  - 压电式柔性压力触觉传感电子皮肤可根据压电材料不同分为无机、有机、复合压

电 材料 3 种，能够对动态力进行准确检测；

- 摩擦式柔性压力触觉传感电子皮肤主要包括垂直接触分离模式和单电极模式两种，具有响应回复速度快等特点。

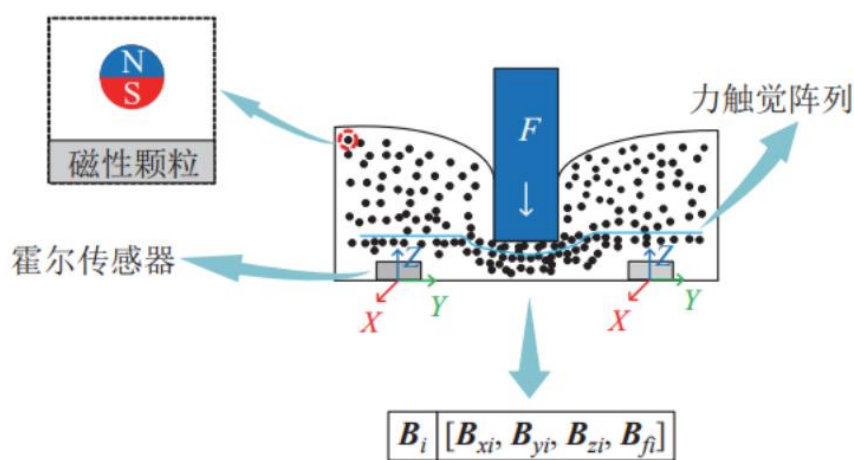
2) 柔性温度触觉传感电子皮肤主要包括热阻式、电容式、热电式 3 种。

- 热阻式柔性温度触觉传感电子皮肤根据热电阻材料的不同可分为金属热阻式和半导体热阻式等，传感机制相对简单，适用范围广；
- 电容式柔性温度触觉传感电子皮肤主要基于水凝胶或离子凝胶，具有较高的温度检测精度和灵敏度；
- 热电式柔性温度触觉传感电子皮肤根据电动势的不同可以分为接触电动势和温差电动势两种类型，测量精度高，响应速度快。

3) 柔性解耦多模触觉传感电子皮肤可以分为热电&压阻式、热电&压电式、热阻&压电式、热阻&电容式、热阻&摩擦式等，主要利用同一器件基于不同传感机理检测不同信号来实现对多种信号的解耦多模检测。

**此外，基于霍尔效应的磁性电子皮肤也得到应用。**磁性电子皮肤通过检测磁场的变化来获取触觉信息。当混有磁性颗粒的柔软材料发生形变时，霍尔传感器或磁力计会感知到这些变化。相较于其他触觉传感器，磁性触觉感知技术由于磁滞低、全表面连续感知、精度高等优点，也受到科研人员的广泛青睐。

图 31：基于霍尔效应的磁性电子皮肤感知原理



资料来源：《面向机器人交互识别的抗干扰多模态柔性电子皮肤》彭欢等（2025 年 1 月），长江证券研究所

**目前电子皮肤在人形机器人中主要用于手部。**触觉传感器可辅助灵巧手在执行精细任务时，做到精准力控。以特斯拉二代灵巧手为例，其每个指尖配备了触觉传感器，在手指接触鸡蛋时，通过触觉传感器反馈使其施加适当的力度，在进行每一步的操作中，机器人 人 大脑对执行机构下达加力、减力的命令，从而实现精准操作。

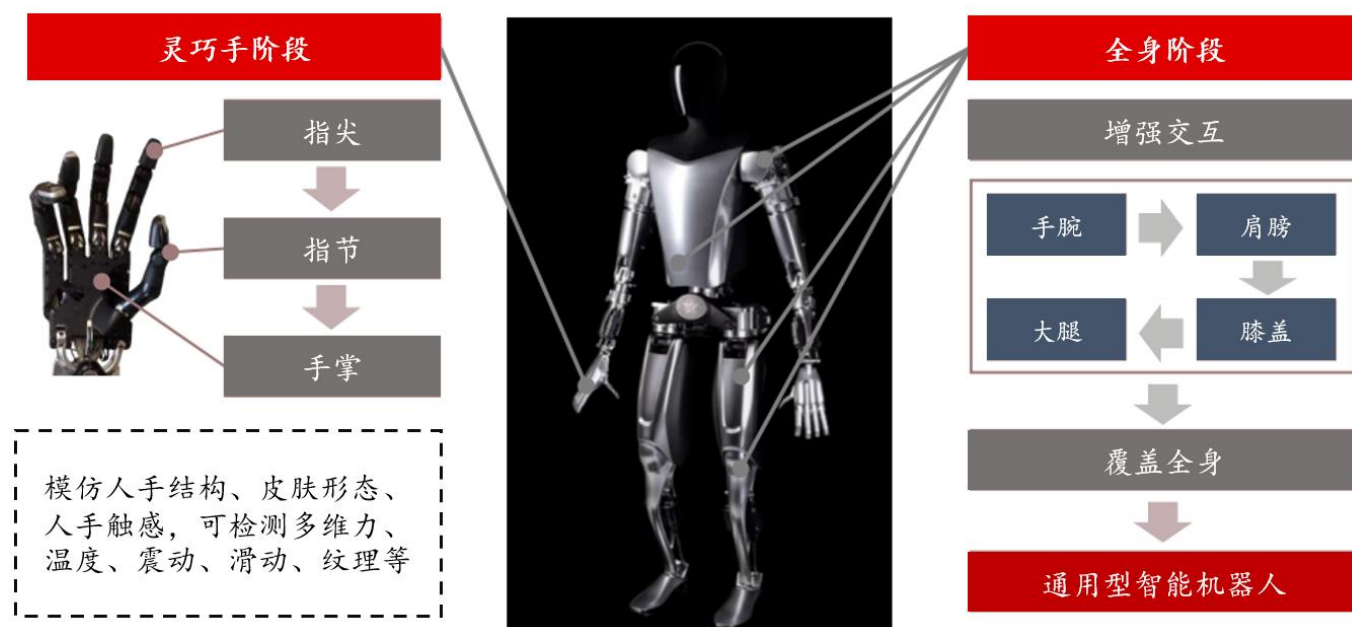
图 32：特斯拉灵巧手拿取鸡蛋过程



资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

**从手部到全身，电子皮肤有望实现机器人全覆盖。**在人形机器人中，电子皮肤将优先用于灵巧手中，进行力、温度、纹理等多种类感知，实现精准操作。人形机器人的长期目标是成为替代劳动力的通用型机器人，高度模拟人类触感，因此电子皮肤在机器人机身上的应用范围将逐渐扩大，由手部扩张至四肢进而覆盖全身，实现真正的通用型智能机器人。

图 33：电子皮肤在人形机器人表面应用情况



资料来源：头豹研究所，特斯拉官方平台，长江证券研究所

## 旋转关节展望抗冲击方案导入及优化

旋转关节广泛用于人形机器人关节结构，减速器是重要的核心零部件。根据机器人关节对精度、负载、成本等要求不同，减速器可以采用谐波减速器、行星减速器、RV 减速器。其中，国内人形机器人本体厂商多采用全旋转关节方案，且行业主流方案为上半身采用谐波减速器，下半身采用行星减速器。特斯拉的 Optimus 采用旋转关节+直线关节的混合方案，根据 Optimus Gen-1，谐波减速器的用量在 14 个。

随着国内人形机器人量产推进，更多针对减速器的改进方案亦在逐步探索。不同减速器性能有所差异，谐波减速器精度优势明确，但抗冲击性能一般。行星减速器传动效率高，但精度弱于谐波减速器和摆线针轮减速器，且单级减速比相对较低，需采用多级方案。摆线针轮减速器可能为减速器新的备选方案，优势体现在抗冲击能力强，且精度相对较高，尤其有望在腰、髋等重负载关节开启规模运用。

我们认为，减速器方案的选择主要取决于人形机器人的实际应用场景需求，且由于人形机器人不同关节所处负载、精度要求并非完全一致，几类减速器也并非完全替代方案，混合方案可能是未来的发展趋势。

表 8：不同减速器的性能对比

| 特征        | 谐波减速器                         | 行星减速器                   | 摆线针轮减速器                 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 结构特征      | 波发生器、柔轮、钢轮                    | 太阳轮、行星轮、内齿圈             | 输入轴、偏心套、摆线轮、针轮、针齿壳、输出机构 |
| 减速比（单级）   | 50 以上                         | 3-10                    | 可达 6-119                |
| 6-11 输出扭矩 | 6.6-921 Nm                    | 根据型号大小和减速级配比范围较大        | -                       |
| 传动效率      | ≥75%                          | 97%-98%                 | 90%-95%                 |
| 抗冲击性      | 一般                            | 较强                      | 较强                      |
| 传动精度      | ≤20 arc sec                   | ≤1 arc min              | 好于行星减速器，略低于谐波减速器        |
| 使用寿命      | > 8000h                       | 可达 20000h 以上            | -                       |
| 振动噪音      | ≤60db                         | ≤90db                   | -                       |
| 制造要求      | 高                             | 较高                      | 高                       |
| 主要厂商      | 哈默纳科、尼得科、绿的谐波、中大力德、丰立智能、双环传动等 | 尼得科、中大力德、纽氏达特、湖北科峰、摩多利等 | 纳博特斯克、秦川机床、双环传动等        |

资料来源：绿的谐波招股说明书，《工业机器人精密减速器综述》黄兴等（2015 年 7 月），《高速行星减速器的减噪与降温路径——以某款医用骨钻为例》肖敏（2024 年 8 月），长江证券研究所

## 关节自由度的设计仍有进一步提升空间

目前国内外人形机器人根据下游的应用需求不同，各个本体厂商的人形机器人身体总自由度从 20 到 40 个以上不等，考虑到成本、控制难度、下游场景等需求，设计上可以复杂，也可以相对精简，但对人身体架构原理的仿生性模拟仍未达到上限，仍能看到创新空间和方案。

表 9：各公司人形机器人关节自由度情况梳理

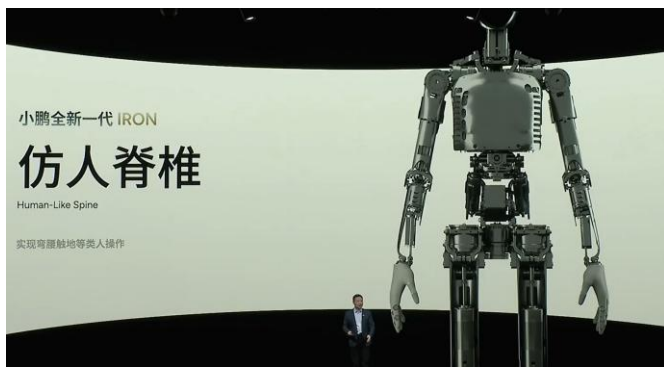
| 本体厂商       | 宇树科技                  | 智元机器人                    | 优必选                   | 小鹏    | 特斯拉                          |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|
| 型号         | G1                    | 灵犀 X2 旗舰                 | Walker S2             | Iron  | Optimus Gen-1                |
| 自由度/关节电机数量 | 23-43                 | 30（包含 1 个头部自由度、3 个腰部自由度） | 52                    | 可达 82 | 40（14 个旋转+14 个执行+12 个灵巧手自由度） |
| 型号         | H2                    | 远征 A2 旗舰版                | Walker X              |       |                              |
| 自由度/关节电机数量 | 头部自由度 x2<br>单手臂自由度：肩关 | 40                       | 20<br>(臂 4 个*2、腿 6 个) |       |                              |

| 节 x3、肘关节 x2、<br>腕关节 x2;<br>腰部自由度 : 3<br>单腿自由度: 6 | *2)                 |          |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 型号                                               | 精灵 G1               | Cruze S2 |
| 自由度/关节电机数<br>量                                   | 单手臂: 7<br>腰部: 俯仰&升降 | 44       |

资料来源: 各公司官网, 机器人大讲堂公众号, Tesla AI DAY, 长江证券研究所 (注: 部分机器人型号自由度包括手部自由度)

小鹏最新一代 Iron 新增仿人脊椎、仿生灵动双肩设计, 明确在肩部和髋部新增直线关节的使用数量。其中, 仿人脊椎能够让人形机器人实现弯腰触地等类人操作; 仿生灵动双肩具备四自由度, 可以让肩部像人类一样灵活。

图 34: 小鹏 Iron 仿人脊椎新增丝杠应用



资料来源: 小鹏科技日, 长江证券研究所

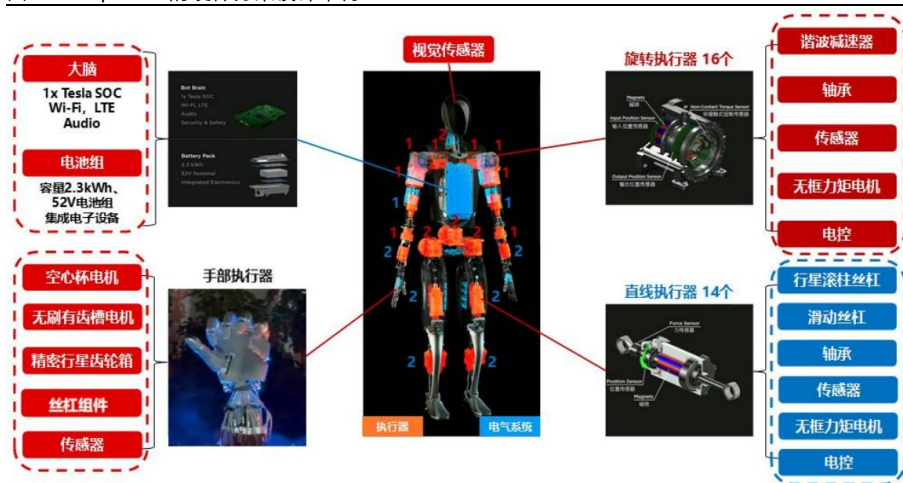
图 35: 仿生灵动双肩具备四自由度



资料来源: 小鹏科技日, 长江证券研究所

对比 Optimus, Optimus 目前全身关节 30 个, 单手 22 个关节, 其中全身关节自由度亦有望进一步提升。由于 Optimus 采用直线关节+旋转关节方案, 我们认为, 新一代 Optimus 方案可能将在肩部、腰髋部及腿足部有新增旋转执行器的设计空间。

图 36: Optimus 的硬件方案设计架构



资料来源: Tesla AI DAY, 长江证券研究所

**MIM: 效率与成本的结合, 助力低成本快速生产**

**MIM 工艺即金属粉末注射成型技术,是一种将塑料注射成型与粉末冶金相结合的新型近净形成型技术。**MIM 技术最大的优势在于能够大批量、高精度地生产具有复杂三维几何形状(如薄壁、细微结构)的小型金属零部件,核心竞争力体现在“小、精、复杂、高效”四大维度。可一次成型带内螺纹、交叉孔、0.2mm 薄壁曲面的复杂结构件,材料利用率近 100% (远超传统机加工 80%的浪费率);批量生产经济性显著,单件成本仅为机加工的 10%-50%,产能可达百万件级;材料普适性强,覆盖 200+种金属材料,烧结后性能接近锻件,密度达 98%-99%,实现性能与成本的平衡。

表 10: MIM 工艺关键参数

| 性能指标类别 | 指标                     | 典型区间/说明                                                     |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 尺寸精度   | 成型后尺寸公差                | $\pm 0.3\% \sim \pm 0.5\%$ of dimension                     |
|        | 精度可提高                  | 二次加工后达 $\pm 0.1\%$                                          |
| 相对密度   | 烧结后密度                  | 96% $\sim$ 99.5% of theoretical                             |
| 粉末载量   | 固体装载比 (Solids loading) | 56 – 62% (2023 基线); 58 – 64% (2025 目标)                      |
| 流动性指标  | Hausner 比率 (流动性)       | 1.22 – 1.28 (2023); 目标 1.12 – 1.20                          |
| 化学成分控制 | 316L 粉末氧含量             | 0.25 – 0.45 wt% (2023); 0.15 – 0.30 wt% (2025)              |
| 致密化后属性 | HIP 后密度                | 99.5 – 99.9%                                                |
| 粉末粒度   | 粉末粒径范围                 | 约 2 – 20 $\mu\text{m}$                                      |
| 表面粗糙度  | 烧结后未加工表面               | Ra 可约 1 $\mu\text{m}$ (工艺可能达此水平)                            |
| 材料强度示例 | 17-4PH 不锈钢             | 烧结后抗拉强度 $\geq 960\text{ MPa}$ ; 热处理后 $\geq 1150\text{ MPa}$ |
|        | 屈服强度                   | 烧结后 $\geq 730\text{ MPa}$ ; 热处理后 $\geq 960\text{ MPa}$      |
|        | 硬度                     | 烧结后 HRC20-25; 热处理后 HRC40-45                                 |
|        | 密度                     | $\geq 7.80\text{ g/cm}^3$                                   |

资料来源: Truer, 伊比精密, 长江证券研究所

**MIM 技术核心流程分为四大环节,形成完整闭环。**一是喂料制备,将微米级金属粉末(粒径通常 $\leq 3\mu\text{m}$ )与有机粘结剂按比例混合,确保均匀分散;二是注射成型,将喂料注入模具,获得与最终零件形状一致的生坯;三是脱脂处理,去除生坯中的粘结剂,预留烧结收缩空间;四是高温烧结,在保护性气氛下高温加热,使金属粉末颗粒致密化,形成高性能零件,部分工艺可搭配后续精密加工优化精度。主流技术路线在核心工艺基础上优化升级,如温压 MIM 加热粘结剂、流变 MIM 采用半固态粘结剂等。

表 11: MIM 工艺流程示例

| 工艺    | 核心内容                                                                                       | 关键参数                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 混炼与制粒 | 将极细的金属粉末(粒径 0.5~20 $\mu\text{m}$ )与有机粘结剂按特定比例均匀混合,制成具有良好流动性的颗粒状喂料。粘结剂扮演“载体”的角色,暂时赋予金属粉末流动性 | 粉末远细于传统粉末冶金(>40 $\mu\text{m}$ ) |

|      |                                                              |                    |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 注射成型 | 将喂料加热至塑化状态，压力下注入模具型腔，冷却后得到所需形状的生坯。这一步能一次成型出传统工艺难以加工的复杂结构     | 成型原理与塑料注射成型类似      |
| 脱脂   | 通过化学溶剂、热分解或催化等方式，将生坯中的粘结剂精确脱除，得到多孔的脱脂坯。脱脂过程必须缓慢进行，以防止坯体变形或开裂 | 粘结剂占主要体积           |
| 烧结   | 在高温和特定气氛下进行致密化烧结。脱脂坯还会收缩最终得到高密度、力学性能优异的最终产品                  | 收缩率是设计模具时必须考虑的关键因素 |

资料来源：艾邦高分子，佳工机电网，长江证券研究所

**MIM 工艺的壁垒主要集中在材料、工艺。**具体表现为：1) 材料壁垒：高端金属粉末（钛合金粉、钨基合金粉）依赖进口，国产高端粉末粒径控制、纯度稳定性不足，仅悦安新材等少数企业实现羰基铁粉量产；2) 工艺壁垒：脱脂与烧结环节参数控制难度大，直接影响零件致密度、尺寸精度及性能稳定性；AI 工艺优化、流变 MIM 等新技术需长期研发积累；3) 标准壁垒：对 MIM 材料化学成分、力学性能、无损检测等要求严苛，合规性认证是进入高端供应链的核心门槛。

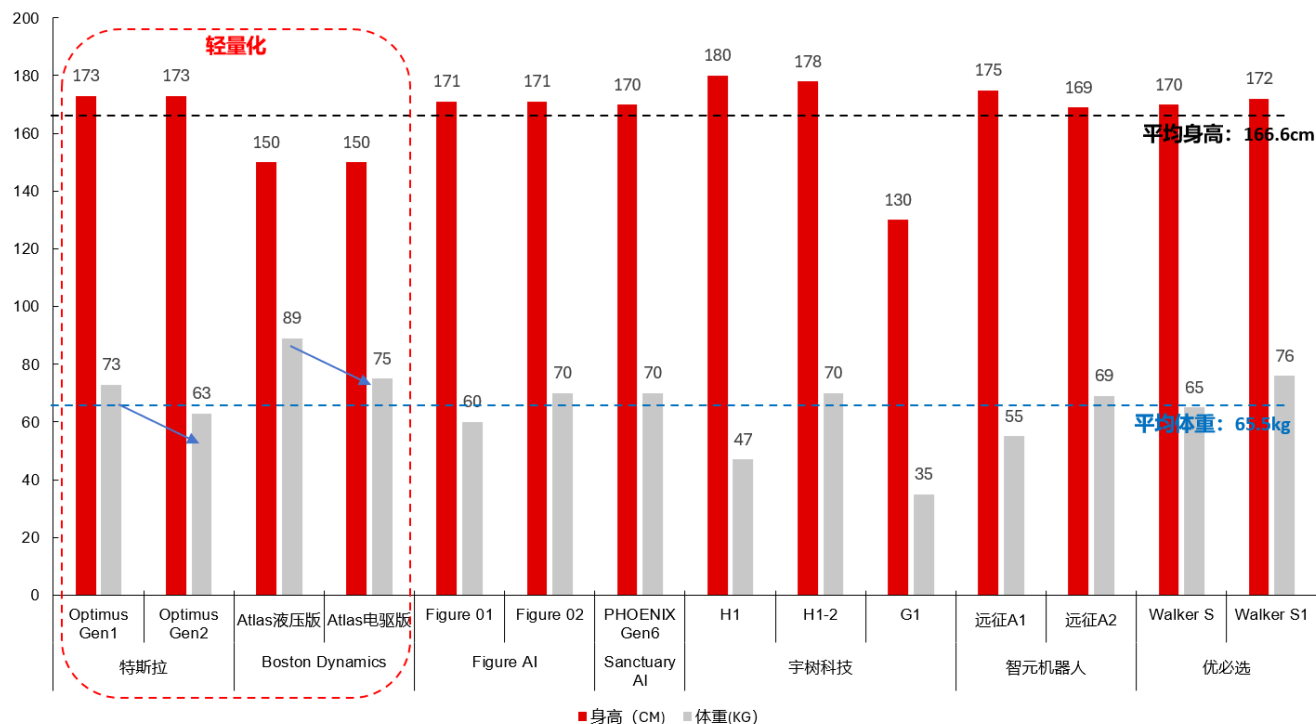
**MIM 工艺在机器人领域的应用，主要集中在需要高精度、复杂结构和轻量化的核心运动部件上。**在机器人的灵巧手中用于批量制造微型齿轮、手指关节等精密传动件；在关节驱动系统中可能用于行星齿轮等关键部件生产；同时，它也广泛应用于各类传感器外壳、电机壳体 and 轻量化结构骨架的制造。一台机器人所需的 MIM 零件数量可能超过数百个，在实现复杂部件低成本量产和整机减重方面发挥关键作用。

## TPU：轻量化&柔性保护优选材料

**目前国内外人形机器人平均体重为 65.5 公斤，轻量化能提高机器人的运动和续航能力。**在身高方面，人形机器人普遍集中在 170cm 上下，其中宇树科技的人形机器人 H1 身高达到 180cm。从体重维度来看，除宇树 H1 和 G1 外，多数人形机器人的质量都处于 60-80 公斤区间，如优必选的 Walker S1 体重为 76 公斤。整体趋势上，机器人轻量化可提高机器人的运动和续航能力，已成为主要发展方向。

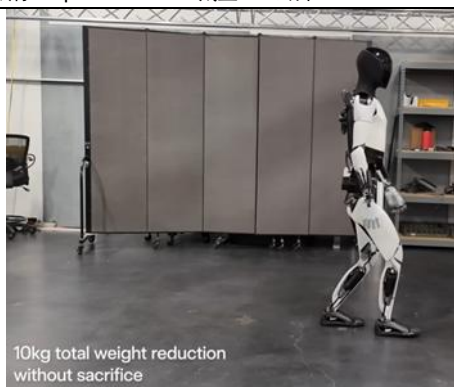
- **运动效率提高。**轻量化设计使机器人的惯性更小，更容易改变运动状态，从而提高其灵活性和敏捷性。此外较轻的部件更容易被驱动和控制，轻量化后，电机转矩密度要求也会降低，相同的电机能够发挥出更大的承载力，使机器人在执行复杂动作时更加流畅和精准。例如，特斯拉的 Optimus Gen-2 人形机器人相比第一代重量减轻了 10 公斤，速度提升了 30%，身体的平衡能力以及控制能力增强，能够更快地完成各种动作。
- **续航能力提高。**提高机器人续航能力主要有两种途径：降低机器人能耗和增加电池的存储能量。机器人在运动过程中，惯性力会消耗大量的能量。通过减重，可以显著降低机器人的运动惯性，使得更少的驱动力来完成相同的动作，这可以减轻驱动系统的负担，从而减少能量的消耗。在机器人电池盒体积受限下，只有通过提高电池能力密度来增加储能。与之相比，机器人通过减重来降低能耗，更具性价比。

图 37：国内外机器人身高体重情况一览



资料来源：各公司官网，亿欧、AI 技术与应用，长江证券研究所

图 38：特斯拉 Optimus Gen 2 减重 10 公斤



资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

图 39：特斯拉 Optimus 行走速度、身体平衡等能力提高

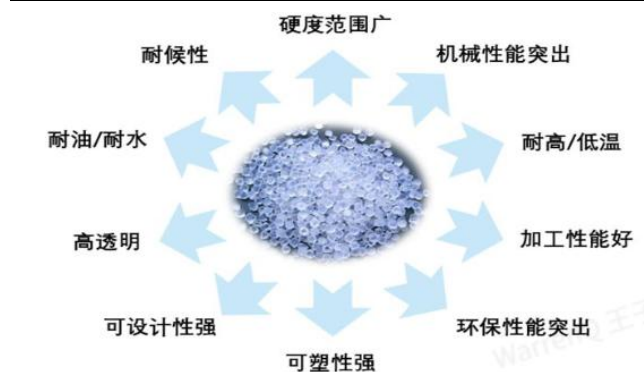


资料来源：特斯拉官方平台，长江证券研究所

**聚氨酯为“第五大塑料”**近年来，全球多数国家纷纷开启传统化工产业结构转型阶段，面对逐渐精细化、多元化的新兴化工发展方向，聚氨酯材料也迎来长足发展。其产品种类繁多，按照加工工艺不同，可分为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、浇注型聚氨酯弹性体（CPU）和混炼型聚氨酯弹性体（MPU），其中 TPU 规模最大。

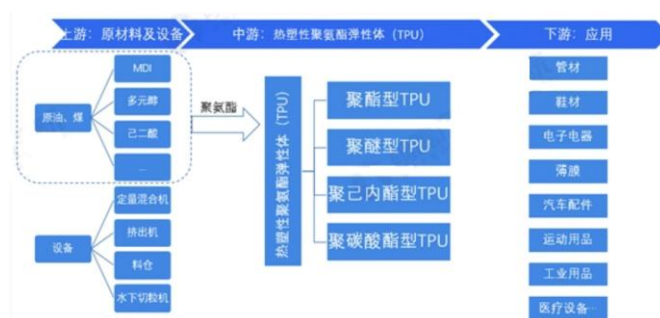
**TPU（热塑性聚氨酯）**具有耐温性优、机械性能突出、易加工、生物相容性佳等优势的热塑性聚合物，兼具橡胶的弹性和韧性、塑料的可加工性，可注塑成高精度、尺寸稳定（遇冷遇热不变形）的部件；耐磨性是天然橡胶的 2-10 倍，拉伸强度（聚酯型）70 兆帕以上；耐温范围-60℃至 120℃，耐油、耐水解、耐有机溶剂性能优异。

图 40: TPU 材料性能优势



资料来源：新浪新闻，长江证券研究所

图 41: TPU 行业产业链



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

**拓展 TPU 材料应用，锁定机器人“软组织”高价值赛道。**随着人形机器人从研发向产业化推进，对轻量化结构件与高性能柔性部件的需求持续增加。**TPU 因其兼具橡胶弹性与塑料加工性、良好的耐磨性、弹性和设计灵活性，在机器人结构件和防护件领域受到行业关注。**TPU 材料能够支持多种柔性功能部件的开发，包括仿生机器人皮肤、关节缓冲层、线缆护套及其他柔性覆盖件等，有望成为机器人轻量化和人机交互安全设计的关键材料之一。TPU 材料在安全防护、结构件、传动保护及传感器柔性封装等环节具备突出的应用潜力，尤其适配于机器人与人类密切交互的场景设计。公司基于在汽车领域弹性体、软胶材料（如密封件、减震垫）及复合注塑工艺的成熟积累，正积极将这些材料工艺向机器人轻量化结构件和柔性包覆件方向延伸。

图 42: 小鹏机器人肌肉为 TPU 材料



资料来源：腾讯网，长江证券研究所

## 行星滚柱丝杠：生产效率快速提升，行业广泛降本

行星滚柱丝杠副中螺母内螺纹为主要加工难点，目前精加工以磨削为主，与轴承“先粗车后精磨”加工工艺有一定相似性。人形机器人直线执行器中行星滚柱丝杠副由丝杠、滚柱、螺母和内齿圈等主要零件组成。螺纹螺距精度、齿形轮廓精度、中径尺寸及一致性控制要求高，尤其是内螺纹加工、精确检测难度较大。从加工工艺方法区分，较为成熟和批量应用的螺纹加工方法有车削、铣削、磨削和轧制。由于行星滚柱丝杠副螺母具有小螺距、微齿高、硬齿面、内表面成形等特点，且齿廓精度和表面质量要求很高，使得内螺纹精密加工一直以来都是行星滚柱丝杠副主流生产制造方式。轴承精加工工艺同

样是“先粗车后精磨”，与螺母内螺纹加工工艺具有一定相似性，因此部分轴承厂商切入丝杠行业，如斯菱股份、雷迪克、新坐标等。

图 43：螺母加工工艺

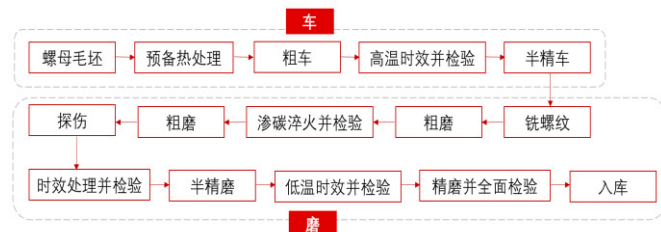
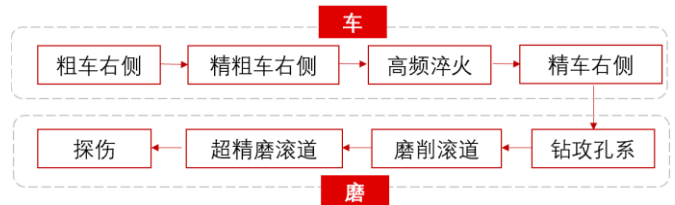


图 44：轴承加工工艺

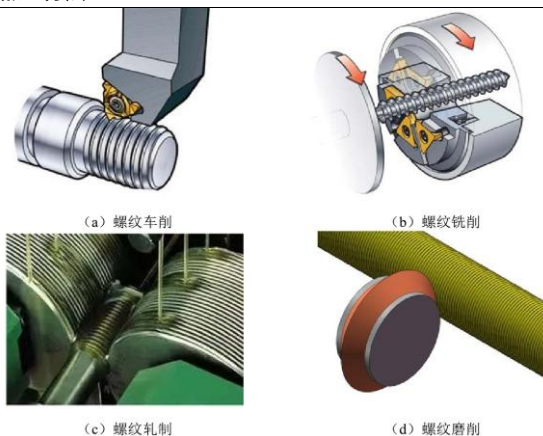


资料来源：《精密行星滚柱丝杠副工艺制造与传动性能研究》郑伟（2021 年 12 月），长江证券研究所

资料来源：四川巨能轴承集团有限公司，长江证券研究所

行业生产工艺从早期的磨削加工，不断探索新工艺，开发车、辗压等新工艺提升效率、降低成本。行星滚柱丝杠内螺纹磨削包括砂轮修整、螺纹加工两个关键工序。在实际磨削加工生产时，砂轮作为去除工件多余材料致使零件精密成形的加工刀具，其修整作用主要有两个方面，一方面是基于内螺纹齿廓形状将砂轮轮廓进行修整；另一个方面是砂轮在磨削时轮廓会愈发磨损，导致砂轮不能保持原始轮廓进行加工，这会严重影响内螺纹齿廓精度，故必须利用修整刀具去除砂轮表面钝化的磨粒和结合剂，致使新的磨粒暴露出来形成切削刃，提高砂轮加工能力。另外在磨削的情况下，通常需要多次设置才能加工完成复杂形状的工件，对于特定砂轮形状进行加工的每个轮廓都需要更换砂轮。因此磨削存在加工效率低下问题，为了大规模量产，有必要改进内螺纹加工工艺。

图 45：四种螺纹加工方法



资料来源：《行星滚柱丝杠副外螺纹精密磨削方法研究》康新泓（2023 年 6 月），长江证券研究所

表 12：四种螺纹加工方法工艺比较

| 加工方法 | 磨削                     | 车削                   | 铣削                                | 轧制                                           |
|------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 材料要求 | 外圆及中心孔要求高，材料需要合理的热处理工艺 | 材料有足够的强度，表面硬度高，芯部韧性好 | 材料稳定性良好，外圆圆柱度及表面粗糙度要求高，淬硬层深度及硬度均匀 | 材料表面质量、外圆尺寸、圆度、直线度要求较高，有适当的强度和均匀的组织结构，有良好的塑性 |

|      |                                                |                                            |                                            |                      |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 加工精度 | 精度可达 G1 级，导程精度高，圆度好，齿型精度高，表面粗糙度值 Ra 为 0.4μm 以内 | 精度可达 G3~ G5 级，齿型稳定性一般，表面粗糙度值 Ra 为 1.6μm 以下 | 精度可达 G3~ G5 级，表面质量略低于磨削，表面粗糙度值 Ra 可达 0.8μm | 精度可达 G9 级，齿形精度差，外观光滑 |
| 加工效率 | 效率不高、加工较慢、周期长                                  | 加工效率较高                                     | 加工效率不高                                     | 加工效率高                |
| 制造成本 | 制造成本较高                                         | 设备要求不高、刀具磨损较快                              | 设备投入高，刀具成本高                                | 设备投入较大               |

资料来源：《行星滚柱丝杠副技术分析及装备应用》王建修等（2025 年 2 月），长江证券研究所

### 滚珠丝杠用陶瓷球：轻量化减重，叠加降噪

陶瓷球（Ceramic Ball）是由高性能陶瓷材料（如氧化铝  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、氧化锆  $\text{ZrO}_2$ 、氮化硅  $\text{Si}_3\text{N}_4$  等）通过成型、烧结、精密研磨等工艺制成的高精度球状零件。核心竞争力集中于材料性能与精密制造，以氮化硅陶瓷球为代表，密度较低，显著低于钢，实现轻量化目标；硬度达 HV1300+，磨损率低，寿命可达钢球数倍；具备绝缘、无磁特性，适配高精度伺服控制系统，能消除电磁干扰，提升信号传输精度。

表 13：陶瓷球参数指标

| 性能指标   | 特性      | 典型数值/说明          |
|--------|---------|------------------|
| 硬度     | 高于钢球    | 多数陶瓷球硬度 >1300 HV |
| 磨损/寿命  | 低摩擦、长寿命 | 寿命通常比钢球高数倍       |
| 电绝缘性   | 陶瓷绝缘    | 防止电弧与电蚀          |
| 重量减轻效果 | 低惯性     | 降低动部件惯性、能耗       |

资料来源：新汉普郡轴承，舍弗勒，长江证券研究所

表 14：陶瓷球细分情况

| 分类维度   | 具体类型                                  | 核心特点                               | 说明                 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 核心材料分类 | 氮化硅 (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) | 高强度、高热震稳定性                         | 饱和高速轴承滚动元件的主流材料    |
|        | 氧化铝 (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 卓越化学稳定性                            | 适用于腐蚀与化学加工环境       |
|        | 氧化锆 (ZrO <sub>2</sub> )               | 抗冲击性能好                             | 机械性能折中优异的一类陶瓷      |
| 制备工艺分类 | 等静压烧结球                                | 高致密性                               | 典型陶瓷球精密成型工艺        |
|        | 注射成型陶瓷球                               | 适合复杂形状                             | 高体积生产可控            |
|        | 超精密抛光球                                | 微米级球度                              | 提高精密轴承性能指标         |
| 性能精度分类 | G3 级                                  | 直径公差±0.1μm，球形度≤0.05μm，表面粗糙度≤0.01μm | 适配人形机器人手指、腕部等高精度关节 |
|        | G5 级                                  | 直径公差±0.2μm，球形度≤0.1μm，表面粗糙度≤0.02μm  | 用于机器人肘、肩等中等精度关节    |
|        | G10 级                                 | 直径公差±0.5μm，球形度≤0.2μm，表面粗糙度≤0.05μm  | 适用于工业机器人底座等低精度部位   |
| 尺寸规格分类 | 微型精密 (< 5 mm)                         | 微机电与精密轴承                           | 高转速小部件常用           |
|        | 中型 (5 – 30 mm)                        | 通用工业                               | 工业轴承广泛应用           |
| 应用功能分类 | 轴承滚动元件                                | 降摩擦、长寿命                            | 精密机械核心部件           |
|        | 密封球                                   | 高腐蚀环境密封                            | 化工泵等设备             |

资料来源：AKS Ball，新汉普郡轴承，长江证券研究所

**陶瓷球相比钢球，优势主要体现在轻量化、减重以及耐高温等。**具体体现为：1) 轻量化，氮化硅陶瓷轴承相比钢轴承更轻，重量减轻了 50%；2) 高强度，氮化硅陶瓷滚珠的硬度是钢滚珠的 3-5 倍；3) 噪音小/发热小，较小的质量也降低了运行噪音；4) 耐高温/耐腐蚀，陶瓷材料不易受到腐蚀的影响，使其在恶劣环境下的表现更为出色，并且耐酸碱、盐雾腐蚀。

表 15：陶瓷球与钢球性能对比

| 特性        | 陶瓷球 (Ceramic) | 钢球 (Steel) |
|-----------|---------------|------------|
| 摩擦系数      | 更低，减少能耗与热量    | 较高，摩擦更大    |
| 重量        | 更轻（降低惯性）      | 更重         |
| 热膨胀       | 更低，高温稳定       | 较高，热膨胀更明显  |
| 耐腐蚀性      | 优秀（陶瓷不生锈）     | 易腐蚀（需防锈）   |
| 绝缘性       | 非导电/非磁性       | 导电/磁性      |
| 韧性 & 冲击抵抗 | 较脆，更易碎裂       | 韧性好，抗冲击    |
| 制造成本      | 高             | 低          |

资料来源：ISK，长江证券研究所

**陶瓷球生产壁垒主要集中在生产控制。**陶瓷球的生产流程主要包括高纯粉体配料与混合、成型（等静压/注射）、高温烧结使陶瓷致密化、超精密研磨与抛光至高精度球度与表面粗糙度。制造壁垒主要为：1) 原材料粒度与杂质控制；2) 烧结均匀性与裂纹控制；3) 球度与表面粗糙度的超精密加工；4) 与金属配合、公差匹配能力。

**陶瓷球在人形机器人中有望作用于高性能轴承、传动系统及丝杠组件中，以实现高速度、低摩擦、低磨损和高精度运动控制。**未来预期以氮化硅陶瓷球（G3/G5 级）为核心材料，通过全链条自研工艺实现轻量化、高耐磨、低摩擦与绝缘无磁的性能升级。在关节轴承方面，适配人形机器人，如特斯拉 Optimus 的灵巧手部分的需求；在微型滚珠丝杠中，

陶瓷球降低摩擦阻力，提升传动效率与定位精度；在伺服电机中，绝缘特性避免电流干扰，保障控制系统稳定。陶瓷轴承球由于轻量化、低密度、精度高、寿命长等特性，有望成为机器人领域理想的轴承材料选择，公司将积极开拓相应产品的新应用方向。

## 投资建议

人形机器人产业趋势明确，今年主要是海外和国内两条投资主线。海外以特斯拉的 Optimus 产业进展为核心，今年 Optimus 有望开启量产，国内企业深度参与 Optimus 供应链，**产业去伪存真、把握确定性将是逻辑核心**。国内主线为**本体+应用**，用市场持续去检验本体厂商技术迭代成果，从成长的、逐步确立的头部企业中去寻找确定性与机遇。此外，重点关注人形机器人方案变革的新变化，包括灵巧手、关节自由度提升、关节方案变动、MIMI、TPU 等新方向，新技术方案的落地也可能带来行业供给格局的变化。

## 风险提示

- 1、人形机器人应用场景落地应用不及预期。当前人形机器人的大脑、小脑能力仍然具备持续提升空间,大部分人形机器人应用场景仍处于探索阶段。大脑决定机器人感知、理解并规划任务等能力,小脑决定机器人动作执行的精确度和有效性。若后续大脑小脑的迭代能力不足,可能影响人形机器人在特定场景应用落地。
- 2、政策扶持不及预期。当前人形机器人行业发展方兴未艾,政府扶持力度比较积极。全国各省市、自治区均提出具体人形机器人产业发展政策,发布产业基金,推动人形机器人从零部件再到本体、应用场景的发展。若后续政策扶持力度不及预期,可能影响人形机器人产业化应用落地节奏。
- 3、人形机器人量产不及预期的风险。当前人形机器人量产化需解决量产工艺及成本问题,若量产化不及预期,将直接影响产业链整机设备、零部件的需求放量。
- 4、法律及伦理道德风险。人形机器人的发展对现有的法律法规提出了挑战,如机器人的法律责任、知识产权保护等问题。同时,人形机器人的发展引发了诸多伦理道德问题,如机器人的权利与责任、人类与机器人之间的关系等。若无法较好解决法律及伦理道德相关问题,可能导致行业发展受阻。

## 投资评级说明

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 行业评级  | 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：  |
| 看好    | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 中性    | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平                                        |
| 看淡    | 相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数                                         |
| 公司评级  | 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：      |
| 买入    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%                                     |
| 增持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间                                 |
| 中性    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间                                  |
| 减持    | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%                                      |
| 无投资评级 | 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。 |

**相关证券市场代表性指数说明：**A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

## 办公地址

### 上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层  
P.C / (200080)

### 武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼  
P.C / (430023)

### 北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层  
P.C / (100020)

### 深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼  
P.C / (518048)

## 分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

## 法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

## 其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，本报告仅供意向收件人使用。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。